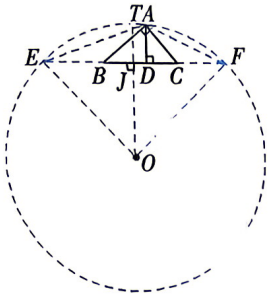


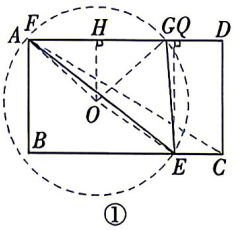
∵ $BA=BE$, $CA=CF$, ∴ $\angle BAE=\angle BEA$, $\angle CAF=\angle CFA$. ∵ $\angle ABC=\angle BAE+\angle BEA$, $\angle ACB=\angle CAF+\angle CFA$, ∴ $\angle AEF+\angle AFE=\frac{1}{2}(\angle ABC+\angle ACB)=45°$, ∴ $\angle EAF=135°$, ∴ $\angle EOF=90°$. ∵ $OJ\perp EF$, ∴ $EJ=JF$, ∴ $OJ=\frac{1}{2}EF$. 设 $OE=OF=r$, 则 $EF=\sqrt{2}r$, $OJ=\frac{\sqrt{2}}{2}r$. ∵ $AB+BC+AC=EB+BC+CF=EF$, ∴ EF 最小时, $\triangle ABC$ 的周长最小("定角定高"隐圆模型). ∵ $AD\perp BC$, ∴ $AD+OJ\leqslant OT$, ∴ $6+\frac{\sqrt{2}}{2}r\leqslant r$, ∴ $r\geqslant 12+6\sqrt{2}$, ∴ $EF\geqslant 12\sqrt{2}+12$, ∴ $AB+BC+AC\geqslant 12\sqrt{2}+12$, ∴ $\triangle ABC$的周长的最小值为 $12\sqrt{2}+12$.

2. 答案: $2\sqrt{3}-2$

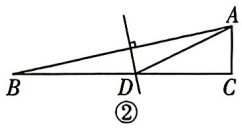
解析: 已知$\angle FEG$为定角,所对边FG上的高为定值,符合"定角定高"隐圆模型的要求,但题目所求不是线段FG的最小值,而是最大值.已知当$EF=EG$时FG取最小值,仿照思路可以猜测当EF与EG相差较大时FG取得更大的数值,证明并求解即可,过程如下:

已知$\angle FEG$为定角,所对边FG上的高为定值,如图①,作$\triangle EFG$的外接圆$\odot O$,("定角定高"隐圆模型)

连接OA,OE,OG,过点O作$OH\perp AD$于点H,过点E作$EQ\perp AD$于点Q,连接AC.



①



②

∵ 四边形$ABCD$是矩形, ∴ $\angle B=90°$, $AB=CD=1$, $AD=BC=\sqrt{3}$, ∴ $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=2$, ∴ $\angle CAD=30°$.

∵ $\angle FEG=45°$, ∴ $\angle FOG=2\angle FEG=90°$, $\angle EFG=\frac{1}{2}\angle EOG$, ∴ $\angle EOF=\angle FOG+\angle EOG=2\angle EFG+90°$.

∵ $OF=OE=\frac{\frac{1}{2}EF}{\cos\angle OEF}=\frac{\frac{1}{2}EF}{\cos\left(90°-\frac{1}{2}\angle EOF\right)}=\frac{\frac{1}{2}EF}{\cos(45°-\angle EFG)}$, ∴ 当$EF$最大,且$\angle EFG$最小时,$OF$的值最大.则$FG$的值最大. ∵ $\sin\angle EFG=\frac{QE}{EF}\geqslant\frac{EQ}{AC}=\frac{1}{2}$, ∴ 当点$E$与$C$重合,$F$与$A$重合时,等号成立, ∴ $OF=OE\leqslant\frac{\frac{1}{2}AC}{\cos(45°-30°)}=\frac{\frac{1}{2}AC}{\cos 15°}$.

勾志前行,虽远必达。

下面探究$\cos 15°$:如图②,在$\triangle ABC$中,$\angle B=15°$,$\angle C=90°$,作AB的垂直平分线交BC于点D,连接AD,

则$AD=BD$, ∴ $\angle BAD=\angle B=15°$, ∴ $\angle ADC=30°$, ∴ $AD=2AC=BD$, $CD=\sqrt{3}AC$, ∴ $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{AC^2+(2+\sqrt{3})^2AC^2}=\sqrt{8+4\sqrt{3}}AC=(\sqrt{6}+\sqrt{2})AC$,

∴ $\cos 15°=\cos\angle ABC=\frac{BC}{AB}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, ∴ $OF=OE\leqslant\frac{\frac{1}{2}AC}{\cos 15°}=\sqrt{6}-\sqrt{2}$. ∴ FG的最大值$=\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{2})=2\sqrt{3}-2$.

3. 答案: $6-4\sqrt{2}$

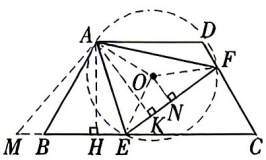
解析: 首先根据"一线三垂直"全等模型找到$\triangle ADF\cong\triangle DCG$,得出$CG=DF$,整理出$EG=BC-EF$, ∴ 当$EF$最小时,$EG$最大, ∵ $\angle EAF$为定角,所对边EF上的高AQ为定值,符合"定角定高"隐圆模型, ∴ 当$AE=AF$(同时有$CE=CF$)时,EF最小,过程如下:由折叠,得$BE=EQ$,$DF=QF$,点D与点Q关于AF对称, ∴ $AF\perp DQ$, ∴ $\angle ADQ+\angle DAF=90°$. ∵ $\angle ADQ+\angle CDG=90°$, ∴ $\angle DAF=\angle CDG$. 在$\triangle ADF$和$\triangle DCG$中, $\begin{cases}\angle DAF=\angle CDG,\\ AD=DC,\\ \angle ADF=\angle DCG,\end{cases}$ ∴ $\triangle ADF\cong\triangle DCG$(ASA),

∴ $DF=CG$. ∵ $EG=BC-(BE+CG)=BC-(BE+DF)=BC-EF$, ∴ 当$EF$最小时,$EG$最大. ∵ $\angle EAF$为定角,所对边EF上的高AQ为定值,所以当$AE=AF$时,EF最小("定角定高"隐圆模型),当$AE=AF$时,$BE=DF$, ∴ $EC=FC$,即$\triangle CEF$为等腰三角形时,EF最小.设$BE=DF=x$,则$CE=CF=2-x$,$EF=EQ+FQ=BE+DF=2x$,在Rt$\triangle ECF$中,$EF^2=EC^2+FC^2$, ∴ $2(2-x)^2=(2x)^2$, ∴ $x=2\sqrt{2}-2$(舍去负值), ∴ EG的最大值为$2-2(2\sqrt{2}-2)=6-4\sqrt{2}$.

4. 答案: $4\sqrt{3}$

解析: 根据半角模型的相关知识,作辅助线,构建$\triangle AME\cong\triangle AFE$,将$\triangle ADF$绕点$A$顺时针旋转$120°$到$\triangle ABM$,根据角的关系证明$M$,$B$,$E$三点共线,再证明$\triangle FAE\cong\triangle MAE$,则$\angle MEA=\angle FEA$,过点$A$作$AH\perp BC$于点$H$,作$AK\perp EF$于点$K$,根据角平分线的性质可知:$AH=AK=2\sqrt{3}$,所以$\angle EAF$为定角,所对边$EF$上的高$AK$为定值,符合"定角定高"模型,故作$\triangle AEF$的外接圆,易知何时取得面积最小,过程如下:

如图,将$\triangle ADF$绕点A顺时针旋转$120°$到$\triangle ABM$, ∵ $AD\parallel BC$, $\angle ABC=60°$, ∴ $\angle BAD=120°$. ∵ $AB=AD=CD$, ∴ $\angle ADC=\angle DAB=120°$,



由旋转,得$BM=DF$,$AM=AF$,$\angle ABM=\angle D=120°$,$\angle MAB=\angle FAD$. ∵ $\angle ABC=60°$, ∴ $\angle ABM+\angle ABC=180°$, ∴ M,B,E三点共线. ∵ $\angle MAE=\angle MAB+\angle BAE=\angle FAD+\angle BAE=60°$, $\angle EAF=60°$, $AE=AE$. 在$\triangle FAE$和$\triangle MAE$中, $\begin{cases}AE=AE,\\ \angle MAE=\angle FAE,\\ AM=AF,\end{cases}$ ∴ $\triangle FAE\cong\triangle MAE$(SAS), ∴ $\angle MEA=\angle FEA$.过点A作$AH\perp BC$于点H,作$AK\perp EF$于点K, ∴ $AH=AK=AB\cdot\sin 60°=2\sqrt{3}$. ∵ $AH=AK=2\sqrt{3}$, $\angle EAF=60°$, ∴ 作$\triangle AEF$的外接圆$\odot O$("定角定高"隐圆模型),连

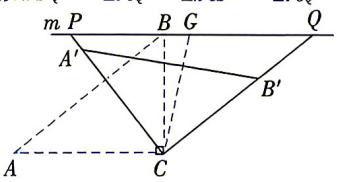
接 OA,OE,OF,过点 O 作 $ON\perp EF$ 于点 N,$\because\angle EAF=60°$,$\therefore\angle EOF=120°$,$\therefore\angle NOF=60°$,设 $EF=2x$,则 $NF=x$,在 $\mathrm{Rt}\triangle ONF$ 中,$ON=\frac{\sqrt{3}}{3}x$,$OF=\frac{2\sqrt{3}}{3}x$,$\therefore ON+OA=OF+ON=\sqrt{3}x$.$\because OA+ON\geqslant AK$,$\therefore\sqrt{3}x\geqslant 2\sqrt{3}$,$\therefore x\geqslant 2$,$\therefore S_{\triangle AEF}=\frac{1}{2}EF\cdot AK=\frac{1}{2}\cdot 2x\cdot 2\sqrt{3}=2\sqrt{3}x\geqslant 4\sqrt{3}$,$\therefore\triangle AEF$ 面积的最小值是 $4\sqrt{3}$.

5. **解析:** 第(1)(2)问由旋转和三角函数的知识求解即可;第(3)问依据 $S_{四边形PA'B'Q}=S_{\triangle PCQ}-S_{\triangle A'CB'}=S_{\triangle PCQ}-\sqrt{3}$,即可得到 $S_{四边形PA'B'Q}$ 最小,即 $S_{\triangle PCQ}$ 最小,因为 $\angle PCQ$ 为定角,C 点到 PQ 的距离即 PQ 边上的高为定值,符合"定角定高"模型,易知当 $CP=CQ$ 时,面积最小,过程如下:

解: (1)由旋转可得 $AC=A'C=2$,$\because\angle ACB=90°$,$AB=\sqrt{7}$,$AC=2$,$\therefore BC=\sqrt{3}$.$\because\angle ACB=90°$,$m\parallel AC$,$\therefore\angle A'BC=90°$,$\therefore\cos\angle A'CB=\frac{BC}{A'C}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\therefore\angle A'CB=30°$,$\therefore\angle ACA'=60°$.

(2)$\because M$ 为 $A'B'$ 的中点,$\therefore A'M=MC=MB'$,$\therefore\angle A'CM=\angle MA'C$,由旋转可得 $\angle MA'C=\angle A$,$\therefore\angle A=\angle A'CM$,$\therefore\tan\angle PCB=\tan A=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\therefore PB=\frac{\sqrt{3}}{2}BC=\frac{3}{2}$.$\because\angle Q+\angle BCQ=90°$,$\angle A'CM+\angle BCQ=90°$,$\therefore\angle Q=\angle A'CM=\angle A$,$\therefore\tan Q=\tan A=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\therefore BQ=BC\times\frac{2}{\sqrt{3}}=2$,$\therefore PQ=PB+BQ=\frac{7}{2}$.

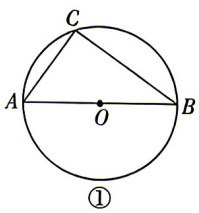
(3)存在,理由如下,$\because S_{四边形PA'B'Q}=S_{\triangle PCQ}-S_{\triangle A'CB'}=S_{\triangle PCQ}-\sqrt{3}$,$\therefore$ $S_{\triangle PCQ}$ 最小时,$S_{四边形PA'B'Q}$ 最小,$S_{\triangle PCQ}=\frac{1}{2}PQ\times BC=\frac{\sqrt{3}}{2}PQ$.如图,取 PQ 的中点 G,连接 CG,则 $\angle PCQ=90°$,且 CB 为定值,$\therefore CG=\frac{1}{2}PQ$,即 $PQ=2CG$,



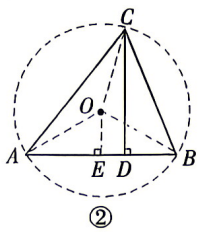
当 CG 最小时,PQ 最小,即 $\triangle PCQ$ 为等腰三角形,$CP=CQ$ 时("定角定高"隐圆模型),$\therefore CG\perp PQ$,即 CG 与 CB 重合时,CG 最小,$\therefore CG_{min}=\sqrt{3}$,$PQ_{min}=2\sqrt{3}$,$\therefore S_{\triangle PCQ}$ 的最小值为 3,$S_{四边形PA'B'Q}=3-\sqrt{3}$.

6. **解析:** 第(1)问、第(2)问根据"定角定高"模型的推导过程求解即可;第(3)问则将 $\triangle CDF$ 顺时针旋转得到 $\triangle CBH$,作 $\triangle CEH$ 的外接圆 $\odot O$.由(2)可知,当 $\triangle CEH$ 为等腰三角形时,$\triangle ECH$ 的面积最小,此时四边形 $AFCE$ 的面积最大.

解: (1)如图①,$\triangle ABC$ 即为所求.



①



②

(2)存在,理由如下,

如图②,作 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$,连接 OA,OB,OC,作 $OE\perp AB$ 于点 E.设 $OA=OC=2x$.

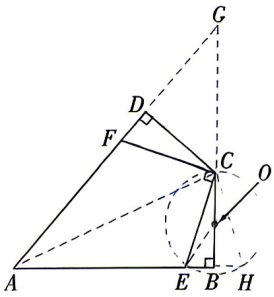
$\because\angle AOB=2\angle ACB=120°$,$OA=OB$,$OE\perp AB$,$\therefore AE=EB$,$\angle AOE=\angle BOE=60°$,$\therefore OE=\frac{1}{2}OA=x$,$AE=\sqrt{3}x$.

$\because OC+OE\geqslant CD$,$\therefore 3x\geqslant 4$,$\therefore x\geqslant\frac{4}{3}$,$\therefore x$ 的最小值为 $\frac{4}{3}$.

$\because AB=2\sqrt{3}x$,$\therefore AB$ 的最小值为 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$.

(3)存在,理由如下,

如图③,连接 AC,延长 BC 交 AD 的延长线于点 G,将 $\triangle CDF$ 顺时针旋转得到 $\triangle CBH$,作 $\triangle CEH$ 的外接圆 $\odot O$.连接 OE.



③

在 $\mathrm{Rt}\triangle ACD$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle ACB$ 中,$\begin{cases}AC=AC,\\CD=CB,\end{cases}\therefore\mathrm{Rt}\triangle ACD\cong\mathrm{Rt}\triangle ACB$ (HL),$\therefore S_{\triangle ACD}=S_{\triangle ACB}$.

$\because\angle DAB=45°$,$\therefore\angle DCB=135°$,$\therefore\angle DCG=45°$.

$\because\angle CDG=90°$,$\therefore CD=DG=6\sqrt{2}$,$\angle CGD=45°$,$\therefore CG=\sqrt{2}CD=12$,$\therefore AB=GB=12+6\sqrt{2}$.

由(2)可知,当 $\triangle CEH$ 的外接圆的圆心 O 在线段 BC 上时,$\triangle ECH$ 的面积最小,即 $\triangle CEH$ 为等腰三角形,$CE=CH$ 时("定角定高"隐圆模型),同时四边形 $AFCE$ 的面积最大,此时 $\angle BCE=\angle BCH=\angle DCF$.设 $OC=OE=r$,$\therefore\angle OCE=\angle OEC=\angle DCF=\frac{1}{2}\times(135°-90°)=22.5°$,$\therefore\angle EOB=45°$,$\therefore OB=EB=\frac{\sqrt{2}}{2}r$,$\therefore r+\frac{\sqrt{2}}{2}r=6\sqrt{2}$,$\therefore r=6\sqrt{2}(2-\sqrt{2})$,$\therefore EH=\sqrt{2}r=12(2-\sqrt{2})$,$\therefore$ 四边形 $AFCE$ 的面积的最大值 $=2\times\frac{1}{2}\times(12+6\sqrt{2})\times 6\sqrt{2}-\frac{1}{2}\times 12(2-\sqrt{2})\times 6\sqrt{2}=144$.

模型 95 "最大张角"隐圆模型(米勒圆)

模型建构

证明: 如图,作 $\triangle ABP$ 的外接圆圆 O,

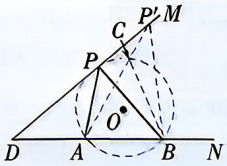
设点 P' 是边 DM 上不同于点 P 的任意一点,

连接 $P'A,P'B,P'A$ 与圆 O 交于点 C,连接 BC,

$\because\angle ACB>\angle AP'B$(在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的角中,圆内角>圆周角>圆外角),$\angle APB=\angle ACB$,

$\therefore\angle APB>\angle AP'B$,

$\therefore$ 当 $\triangle ABP$ 的外接圆与边 DM 相切于点 P 时,$\angle APB$ 最大.



模型训练

1. **答案:** $(-2+2\sqrt{6},0)$

解析: 此题所求为 $\angle APC$ 最大时的 P 点坐标,故根据"最大张角"隐圆模型,$\triangle ACP$ 的外接圆与 x 轴相切时张角最大,计算即可,过程如下:

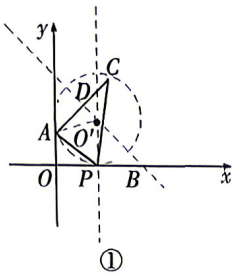
设 $C(m,m+2)$,$\because A(0,2)$,$AC=4\sqrt{2}$,$\therefore m^2+m^2=32$,$\therefore m=\pm 4$,由题图可知,$m=4$,$\therefore$ 当 $m=4$ 时,$C(4,6)$,则 AC 的中点 D 为 $(2,4)$,$\therefore AC$ 的垂直平分线为 $y=-x+6$,$AD=2\sqrt{2}$.

如图①,过点 P 作 x 轴的垂线与 AC 的垂直平分线交于点 O',以 O' 为圆心,当圆 O' 与 x 轴相切时,$\angle APC$ 最大

（“最大张角”隐圆模型），

设 $P(x,0)$，半径为 r，$O'(x,r)$，

$\therefore r=6-x$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle AO'D$ 中，$O'A^2=O'D^2+AD^2$，$\therefore r^2=(2\sqrt{2})^2+(x-2)^2+(r-4)^2$，$\therefore x=-2\pm2\sqrt{6}$. $\because$ 点 P 在 x 轴正半轴上运动，$\therefore P(-2+2\sqrt{6},0)$.



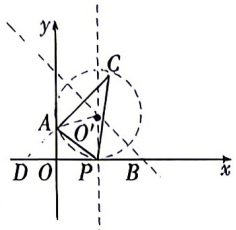
①

一题多解

延长 CA 与 x 轴交于点 D，则 $D(-2,0)$，如图②所示，$\therefore AD=2\sqrt{2}$.

$\because \angle APD=\angle PCD$（弦切角定理），$\angle D=\angle D$，$\therefore \triangle APD\backsim\triangle PCD$，$\therefore \frac{PD}{CD}=\frac{AD}{PD}$，$\therefore PD^2=CD\cdot AD=(2\sqrt{2}+4\sqrt{2})\times2\sqrt{2}$，$\therefore PD=2\sqrt{6}$，

$\therefore P(-2+2\sqrt{6},0)$.

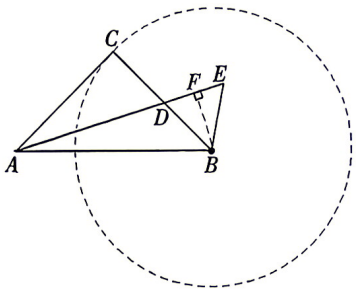


②

2. 答案：18

解析： 因为 B 为定点，BC 为定长，所以 C 在以 B 为圆心，BC 为半径的圆上，根据“最大张角”模型可知当 AC 与该圆相切时，$\angle BAC$ 最大，求解即可，过程如下：

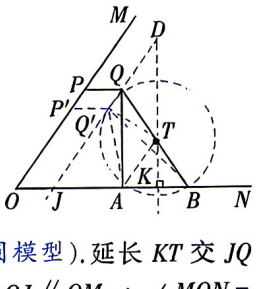
以 B 为圆心，BC 为半径画圆，如图，



由图可知，当 AC 与 $\odot B$ 相切时，$\angle BAC$ 最大（“最大张角”隐圆模型），此时 $\angle ACB=90°$，设 $BD=x$，则 $CD=BC-BD=6-x$，过点 B 作 $BF\perp DE$ 于点 F. $\because BE=BD$，$\therefore DF=EF=\frac{1}{2}ED$. $\because \angle ACD=\angle BFD=90°$，$\angle ADC=\angle BDF$，$\therefore \triangle ACD\backsim\triangle BFD$，$\therefore \frac{CD}{AD}=\frac{DF}{BD}$，$\therefore AD\cdot DF=CD\cdot BD$，$\therefore AD\cdot\frac{1}{2}ED=(6-x)\cdot x$，$\therefore AD\cdot DE=-2x^2+12x=-2(x-3)^2+18$. $\because -2<0$，$\therefore$ 当 $x=3$，即 $BD=3$ 时，$AD\cdot DE$ 有最大值为 18.

3. 解析： 过点 Q 作 $QJ/\!/OM$ 交 ON 于点 J，根据“最大张角”模型，作线段 AB 的垂直平分线，垂足为 K，在线段 AB 的垂直平分线上取一点 T，以 T 为圆心，TA 为半径作 $\odot T$，当 $\odot T$ 与直线 QJ 相切于点 Q' 时，$\angle AQ'B$ 的值最大，后续利用勾股定理构建方程求解即可，过程如下：

解： 存在，理由如下：如图，过点 Q 作 $QJ/\!/OM$ 交 ON 于点 J，作线段 AB 的垂直平分线，垂足为 K，在线段 AB 的垂直平分线上取一点 T，以 T 为圆心，TA 为半径作 $\odot T$，当 $\odot T$ 与直线 QJ 相切于点 Q' 时，$\angle AQ'B$ 的值最大（“最大张角”隐圆模型）. 延长 KT 交 JQ 的延长线于点 D，连接 AT，TQ'. $\because QJ/\!/OM$，$\therefore \angle MON=\angle DJK$. $\because DJ$ 是 $\odot T$ 的切线，$\therefore TQ'\perp JD$，$\therefore \angle TQ'D=\angle DKJ=90°$，$\therefore \angle DTQ'+\angle Q'DT=90°$，$\angle DJK+\angle Q'DT=90°$，$\therefore \angle DTQ'=\angle DJK=\angle MON$，$\therefore \tan\angle DTQ'=\tan\angle MON=\frac{4}{3}=\frac{DQ'}{TQ'}$. 设 $DQ'=4k$，$Q'T=3k$，则 $DT=5k$，由题意，$OJ=PQ=3$ m，$OA=8$ m，$\therefore AJ=8-3=5$(m). $\because AK=BK=\frac{1}{2}AB=\frac{12}{5}$ m，$\therefore JK=5+\frac{12}{5}=\frac{37}{5}$(m). $\because \tan\angle DJK=\frac{DK}{JK}=\frac{4}{3}$，$\therefore DK=\frac{148}{15}$，$\therefore TK=\left(\frac{148}{15}-5k\right)$. $\because TA=TQ'=3k$，在 $\mathrm{Rt}\triangle ATK$ 中，$\because AT^2=AK^2+TK^2$，$\therefore 9k^2=\left(\frac{12}{5}\right)^2+\left(\frac{148}{15}-5k\right)^2$，整理，得 $18k^2-111k+116=0$，解得 $k=\frac{4}{3}$ 或 $\frac{29}{6}$，当 $k=\frac{29}{6}$ 时，点 P 在射线 OM 的反向延长线上，不符合题意需舍去，$\therefore DQ'=4k=\frac{16}{3}$ m. $\because DJ=\frac{5}{3}JK=\frac{37}{3}$ m，$\therefore JQ'=JD-DQ'=\frac{37}{3}-\frac{16}{3}=7$(m). $\because OP'=JQ'$，$\therefore OP'=7$ m，此时 $\sin\angle AQ'B=\sin\angle ATK=\frac{3}{5}$，$\therefore$ 满足条件的点 P 的位置是 $OP=7$ m，此时 $\sin\angle AQB=\frac{3}{5}$.

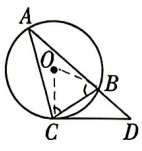


模型 96 ▶ 圆幂定理

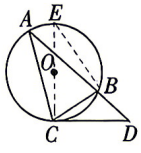
模型建构

证明一： $\because$ 同弧所对圆周角相等，$\therefore \angle CAE=\angle BDE$. $\because$ 对顶角相等，$\therefore \angle AEC=\angle DEB$. 在 $\triangle AEC$ 与 $\triangle DEB$ 中，$\angle CAE=\angle BDE$，$\angle AEC=\angle DEB$，$\therefore \triangle AEC\backsim\triangle DEB$，$\therefore \frac{EA}{ED}=\frac{EC}{EB}$，$\therefore EA\cdot EB=EC\cdot ED$.

证明二： 一题多解 证法一：如图①，连接 OB，OC. $\because$ 同弧所对圆心角是圆周角的 2 倍，$\therefore \angle BOC=2\angle A$. 又 $\because OB=OC$，$\therefore \angle OCB=\frac{180°-2\angle A}{2}=90°-\angle A$，$\therefore \angle A=90°-\angle OCB$. $\because CD$ 是 $\odot O$ 的切线，$\therefore OC\perp CD$，$\therefore \angle OCD=90°$，$\therefore \angle BCD=90°-\angle OCB$，$\therefore \angle BCD=\angle A=\frac{1}{2}\angle BOC$.



①



②

证法二：如图②，连接 CO 并延长，与 $\odot O$ 交于点 E，连接 EB. $\because CE$ 是 $\odot O$ 的直径，$\therefore \angle EBC=90°$. 又 $\because$ 同弧所对圆周角相等，$\therefore \angle A=\angle E$，$\therefore \angle ECB=90°-\angle E=90°-\angle A$，$\therefore \angle A=90°-\angle ECB$. 又 $\because CD$ 是 $\odot O$ 的切线，$\therefore OC\perp CD$，$\therefore \angle OCD=90°$，$\therefore \angle BCD=90°-\angle ECB$，$\therefore \angle BCD=\angle A=\frac{1}{2}\angle BOC$.

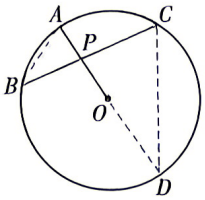
证明三： 由证明二可知，$\angle BCD=\angle A$，又 $\because \angle D=\angle D$，$\therefore \triangle CAD\backsim\triangle BCD$，$\therefore \frac{AD}{CD}=\frac{CD}{BD}$，$\therefore CD^2=BD\cdot AD$.

证明四： $\because$ 同弧所对圆周角相等，$\therefore \angle A=\angle C$. 又 $\because \angle E=\angle E$，$\therefore \triangle ADE\backsim\triangle CBE$，$\therefore \frac{ED}{EB}=\frac{EA}{EC}$，$\therefore EA\cdot EB=EC\cdot ED$.

模型训练

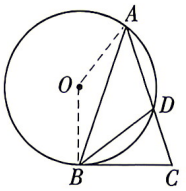
1. 答案：B

解析：延长 AO 交圆 O 于点 D，即可构造出相交弦定理的图形，证明出 $\triangle APB\backsim\triangle CPD$，然后利用相似三角形的性质求解即可，过程如下：如图，延长 AO 交圆 O 于点 D，连接 AB，CD，设 $AP=OP=x$，$\therefore PD=OP+OD=OP+OA=3x$. $\because \overset{\frown}{BD}=\overset{\frown}{BD}$，$\therefore \angle A=\angle C$. $\because \angle APB=\angle CPD$，$\therefore \triangle APB\backsim\triangle CPD$，$\therefore \dfrac{AP}{CP}=\dfrac{PB}{PD}$（圆幂定理），$\therefore \dfrac{x}{4}=\dfrac{3}{3x}$，解得 $x=2$ 或 $x=-2$（舍去），经检验，$x=2$ 是原方程的解，$\therefore AD=4x=8$，$\therefore$ 圆 O 的直径为 8.



2. 答案：2

解析：观察图形可发现出现了切线 BC 与割线 AC 交于点 C，符合切割线定理的图形，所以证明出 $\triangle ABC\backsim\triangle BDC$，根据相似三角形的性质，得到关于所求边的关系式，利用方程思想求解即可，过程如下：如图，连接 OA，OB，则 $OA=OB$. $\because AB=AC$，$\angle C=72°$，$\therefore \angle ABC=72°$，$\angle A=36°$. $\because \odot O$ 过 A，B 两点且与 BC 切于点 B，则 $\angle OBC=90°$，$\therefore \angle OBA=90°-\angle ABC=18°$，$\therefore \angle OAB=\angle OBA=18°$，$\therefore \angle AOB=180°-2\times18°=144°$，$\therefore \angle ADB=180°-\dfrac{\angle AOB}{2}=108°$，$\therefore \angle CBD=\angle A=36°$，$\therefore \angle ABD=36°$，$\therefore AD=BD$，$\therefore \angle BDC=72°$，$\therefore \triangle ABC\backsim\triangle BDC$，$BD=BC$，$\therefore \dfrac{AC}{BC}=\dfrac{BC}{DC}$（圆幂定理），即 $BC^2=CD\cdot AC=(AC-BC)AC$，$\therefore AC=2$ 或 $AC=\sqrt{5}-3$（舍去）.



3. 解析：第(1)问根据直径所对的圆周角是直角、三线合一、同弧所对圆周角相等、等腰三角形的性质推得线段长度，结合勾股定理即可求解；第(2)问则是观察图形，发现割线 EA 与割线 BD 交于点 C，符合割线定理的图形，故证明 $\triangle EDC\backsim\triangle BAC$，根据相似三角形的性质求解，过程如下：

解：(1)$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，$\therefore \angle ADB=90°$，即 $AD\perp BC$.

$\because AB=AC$，$\therefore \angle B=\angle C$，$BD=CD$. $\because \overset{\frown}{AD}=\overset{\frown}{AD}$，$\therefore \angle B=\angle E$，$\therefore \angle E=\angle C$，$\therefore BD=DC=DE=3$. $\because BD-AD=2$，$\therefore AD=1$，$\therefore$ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABD$ 中，$AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{10}$，$\therefore \odot O$ 的半径为 $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$.

(2)$\because AB=AC=\sqrt{10}$，$BD=DC=3$，$\therefore BC=6$. $\because \angle B=\angle E$，$\angle C=\angle C$，$\therefore \triangle EDC\backsim\triangle BAC$，$\therefore \dfrac{EC}{BC}=\dfrac{DC}{AC}$，即 $AC\cdot EC=DC\cdot BC$（圆幂定理），

$\therefore \sqrt{10}\cdot EC=3\times6$，$\therefore EC=\dfrac{9\sqrt{10}}{5}$，$\therefore AE=EC-AC=\dfrac{9\sqrt{10}}{5}-\sqrt{10}=\dfrac{4\sqrt{10}}{5}$.

4. 解析：第(1)问要证明 DC 与 $\odot O$ 相切，只要求出 $\angle OCP=90°$ 即可，根据已知可得 $\angle D=90°$，所以只要证明 $AD\parallel OC$ 即可解答；第(2)问要证明 $PC=PF$，只要证明 $\angle PFC=\angle PCF$，结合图形，转化角度关系，最后证明 $\angle PCB=\angle BAC$ 即可解答；第(3)问由第(2)问得 $PC=PF$，所以求 PC 长度即可，观察发现 PC 是切线，AP 是割线，且交于点 P，符合切割线定理的图形，所以证明 $\triangle PCB\backsim\triangle PAC$，利用相似和勾股定理进行计算即可解答，过程如下：

(1)证明：$\because CD\perp AD$，$\therefore \angle D=90°$，$\therefore \angle DAC+\angle DCA=90°$.

$\because$ 点 C 是弧 BG 的中点，$\therefore \overset{\frown}{CG}=\overset{\frown}{BC}$，$\therefore \angle DAC=\angle BAC$.

$\because OA=OC$，$\therefore \angle OCA=\angle BAC$，$\therefore \angle OCA=\angle DAC$，$\therefore AD\parallel OC$，$\therefore \angle OCP=\angle D=90°$.

$\because OC$ 是 $\odot O$ 的半径，$\therefore DC$ 与 $\odot O$ 相切.

(2)证明：$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，$\therefore \angle ACB=90°$，$\therefore \angle PCB+\angle ACD=90°$.

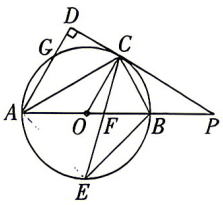
由(1)得 $\angle DAC+\angle DCA=90°$，$\therefore \angle PCB=\angle DAC$.

$\because \angle DAC=\angle BAC$，$\therefore \angle PCB=\angle BAC$.

$\because CE$ 平分 $\angle ACB$，$\therefore \angle ACF=\angle BCF$.

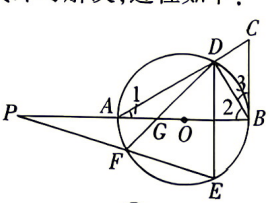
$\because \angle PFC=\angle BAC+\angle ACF$，$\angle PCF=\angle PCB+\angle BCF$，$\therefore \angle PFC=\angle PCF$，$\therefore PC=PF$.

(3)解：如图，连接 AE，$\because CE$ 平分 $\angle ACB$，$\therefore \overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{BE}$，$\therefore AE=BE$. $\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，$\therefore \angle AEB=90°$，$\therefore \triangle AEB$ 为等腰直角三角形，$\therefore AB=\sqrt{2}BE=\sqrt{10}$，$\therefore OB=OC=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$. $\because \tan\angle BEC=\dfrac{1}{3}$，$\therefore \tan\angle CAB=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{1}{3}$. $\because \angle PCB=\angle BAC$，$\angle P=\angle P$，$\therefore \triangle PCB\backsim\triangle PAC$，$\therefore \dfrac{BC}{AC}=\dfrac{PB}{PC}=\dfrac{1}{3}$（圆幂定理），$\therefore$ 设 $PB=x$，$PC=3x$，在 $\mathrm{Rt}\triangle OCP$ 中，$OC^2+PC^2=OP^2$，$\left(\dfrac{\sqrt{10}}{2}\right)^2+(3x)^2=\left(\dfrac{\sqrt{10}}{2}+x\right)^2$，$\therefore x=\dfrac{\sqrt{10}}{8}$ 或 $x=0$（舍去），$\therefore PC=\dfrac{3\sqrt{10}}{8}$，$\therefore PF=\dfrac{3\sqrt{10}}{8}$.



5. 解析：第(1)问只需证明 $\angle ABC=90°$，根据切线的判定定理即可得出结论；第(2)问中观察图形可发现 BC 是切线，AC 是割线，且交于点 C，符合切割线定理的图形，故证明 $\triangle BCD\backsim\triangle ACB$，再利用勾股定理求解即可；第(3)问观察图形发现 AB 和 FE 都是割线，且交于点 P，符合割线定理的图形，故可以得到 $\triangle PAE\backsim\triangle PFB$，得到边长关系后进一步证明 $\triangle PEO\backsim\triangle PGF$，利用相似列式即可解决，过程如下：

(1)证明：如图①，记 $\angle DAB=\angle1$，$\angle ABD=\angle2$，$\angle DBC=\angle3$，$\because AB$ 是圆 O 的直径，$\therefore \angle ADB=90°$，$\therefore \angle1+\angle2=90°$. $\because$ 由题意得 $\angle3=\angle1$，$\therefore \angle2+\angle3=90°$，$\therefore \angle ABC=90°$. 又 $\because AB$ 是圆 O 的直径，$\therefore BC$ 是圆 O 的切线.



①

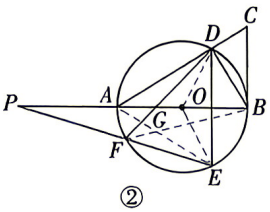
(2)解：设 $CD=a$，$\because \dfrac{AD}{CD}=2$，$\therefore AD=2a$，$\therefore AC=3a$.

$\because \angle3=\angle1$，$\angle BCD=\angle ACB$，$\therefore \triangle BCD\backsim\triangle ACB$，$\therefore \dfrac{CD}{CB}=\dfrac{BC}{AC}$（圆幂定理），即 $\dfrac{a}{3}=\dfrac{3}{3a}$，解得 $a=\sqrt{3}$（负值已舍去），

笃志前行，虽远必达。

$\therefore CD=\sqrt{3}$. $\because \angle CDB=180°-\angle ADB=90°$, $\therefore BD=\sqrt{BC^2-CD^2}=\sqrt{3^2-(\sqrt{3})^2}=\sqrt{6}$.

(3) 解：如图②，连接 OD，OE，AE，BF，



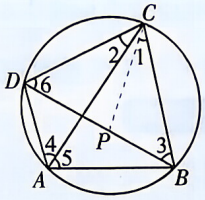
②

$\because \angle PEA=\angle PBF$，$\angle P=\angle P$，$\therefore \triangle PAE\backsim\triangle PFB$，$\therefore \frac{PA}{PF}=\frac{PE}{PB}$，$\therefore PE\cdot PF=PA\cdot PB$（圆幂定理）．$\because DE\perp AB$，且 AB 为圆 O 的直径，$\therefore \angle BOE=\frac{1}{2}\angle DOE$．$\because \angle DFE=\frac{1}{2}\angle DOE$，$\therefore \angle BOE=\angle DFE$．$\because \angle PFG+\angle DFE=180°$，$\angle POE+\angle BOE=180°$，$\therefore \angle POE=\angle PFG$．$\because \angle P=\angle P$，$\therefore \triangle PEO\backsim\triangle PGF$，$\therefore \frac{PE}{PG}=\frac{PO}{PF}$，$\therefore PE\cdot PF=PO\cdot PG$，$\therefore PA\cdot PB=PO\cdot PG$．设 $AG=m$，则 $PG=x+m$，$\therefore x(x+2)=(x+1)(x+m)$，$\therefore m=\frac{x}{x+1}$，$\therefore y=\frac{GB}{GA}=\frac{2-\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1}}=1+\frac{2}{x}$．

模型 97 ▸ 托勒密定理

模型建构

证明： 如图，标注对应角，在 BD 上取一点 P，使其满足 $\angle 1=\angle 2$．$\because \angle 3=\angle 4$，$\therefore \triangle ACD\backsim\triangle BCP$，$\frac{AC}{BC}=\frac{AD}{BP}$，即 $AC\cdot BP=AD\cdot BC$①．又 $\angle ACB=\angle DCP$，$\angle 5=\angle 6$，$\therefore \triangle ACB\backsim\triangle DCP$，$\frac{AB}{DP}=\frac{AC}{DC}$，$AC\cdot DP=AB\cdot CD$②．①+②，有 $AC\cdot BP+AC\cdot PD=AD\cdot BC+AB\cdot CD$．即 $AC(BP+PD)=AD\cdot BC+AB\cdot CD$，故 $AC\cdot BD=AD\cdot BC+AB\cdot CD$．



模型训练

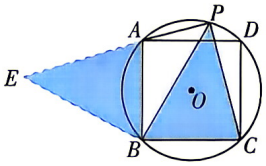
1. **答案：** $\sqrt{2}$

解析： 四边形 $PABC$ 内接于圆，故可以使用托勒密定理；也可以延长 PA 到 E，使 $AE=PC$，连接 BE，先根据圆内接四边形对角互补以及平角的定义得到 $\angle BAE=\angle BCP$，进而证明 $\triangle ABE\cong\triangle CBP$(SAS)，得到 $\angle ABE=\angle CBP$，$BE=BP$，由此证明 $\triangle BEP$ 是等腰直角三角形，据此可得答案．过程如下．

一题多解

解法一： 连接 AC，$\because$ 四边形 $PABC$ 内接于圆，根据托勒密定理可知 $PB\cdot AC=PA\cdot CB+PC\cdot AB$．又 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，$\therefore AC=\sqrt{2}AB=\sqrt{2}CB$，$\therefore \frac{PA+PC}{PB}=\sqrt{2}$．

解法二： 如图所示，延长 PA 到 E，使 $AE=PC$，连接 BE．



$\because \angle BAE+\angle BAP=180°$，$\angle BAP+\angle PCB=180°$，$\therefore \angle BAE=\angle PCB$．$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，$\therefore AB=BC$，$\angle ABC=90°$．在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBP$ 中，

$\begin{cases}AB=CB,\\ \angle BAE=\angle BCP,\\ AE=CP,\end{cases}\therefore \triangle ABE\cong\triangle CBP$(SAS)，$\therefore \angle ABE=\angle CBP$，$BE=BP$，$\angle CBP$，$BE=BP$，$\therefore \angle ABE+\angle ABP=\angle ABP+\angle CBP=90°$，$\therefore \triangle BEP$ 是等腰直角三角形，$\therefore PA+PC=PE=\sqrt{2}PB$，即 $\frac{PA+PC}{PB}=\sqrt{2}$．

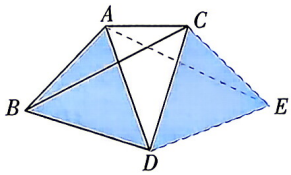
2. **答案：** $4\sqrt{2}$

解析： 四边形 $ABDC$ 为凸四边形，且求解的为对角线 AD 的最值，故可以使用托勒密不等式求解；也可以作 $DE\perp AD$，使 $ED=AD$，点 E 与点 C 在直线 AD 的同侧，连接 AE，CE，可证明 $\triangle EDC\cong\triangle ADB$，得 $EC=AB=5$，因为 $AE\leqslant AC+EC$，由勾股定理得 AE 与 AD 的关系，由此求得 AD 的最大值．过程如下：

一题多解

解法一： $\because$ 四边形 $ABDC$ 为凸四边形，根据托勒密不等式可知 $AD\cdot BC\leqslant AC\cdot BD+AB\cdot CD$，即 $AD\cdot BC\leqslant 3BD+5CD$．又 $\because \triangle BCD$ 为等腰直角三角形，$\therefore BC=\sqrt{2}BD=\sqrt{2}CD$，$\therefore AD\leqslant 4\sqrt{2}$，$\therefore AD$ 的最大值是 $4\sqrt{2}$．

解法二： 作 $DE\perp AD$，使 $ED=AD$，点 E 与点 C 在直线 AD 的同侧，连接 AE，CE，如图．$\because$ 等腰直角三角形 BCD 以 BC 为斜边，$\therefore CD=BD$，$\angle BDC=90°$．



$\because \angle ADE=90°$，$\therefore \angle EDC=\angle ADB=90°-\angle ADC$．在 $\triangle EDC$ 和 $\triangle ADB$ 中，$\begin{cases}CD=BD,\\ \angle EDC=\angle ADB,\\ ED=AD,\end{cases}\therefore \triangle EDC\cong\triangle ADB$(SAS)，$\therefore EC=AB=5$，则 $AE\leqslant AC+EC$，当 A，C，E 三点在同一直线上时取等号．$\because AC=3$，$\therefore AE\leqslant 3+5$，即 $AE\leqslant 8$．$\because AE=\sqrt{AD^2+ED^2}=\sqrt{2AD^2}=\sqrt{2}AD$，$\therefore \sqrt{2}AD\leqslant 8$，$\therefore AD\leqslant 4\sqrt{2}$，$\therefore AD$ 的最大值是 $4\sqrt{2}$．

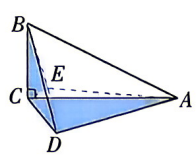
3. **答案：** $\sqrt{10}$

解析： 四边形 $ABCD$ 为凸四边形，且求解的为对角线 BD 的最值，故可以使用托勒密不等式求解；也可以过点 C 作 $CE\perp CD$，使 $CD=2CE$，连接 AE，BE，DE，利用勾股定理可得 $DE=\frac{\sqrt{10}}{2}$，利用两边成比例且夹角相等，可证 $\triangle BCE\backsim\triangle ACD$，根据相似三角形对应边成比例可得 $BE=\frac{\sqrt{10}}{2}$，当 B，E，D 三点共线时 BD 有最大值，即可求 BD 的最大值．过程如下：

一题多解

解法一： $\because$ 四边形 $ABCD$ 为凸四边形，根据托勒密不等式可知 $AC\cdot BD\leqslant AD\cdot BC+AB\cdot CD$，即 $AC\cdot BD\leqslant\sqrt{10}BC+\sqrt{2}AB$，又 $\because AC=2BC$，$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{5}BC$，$\therefore BD\leqslant\sqrt{10}$，$\therefore BD$ 的最大值为 $\sqrt{10}$．

解法二： 如图所示，过点 C 作 $CE\perp CD$，使 $CD=2CE$，连接 AE，DE，BE．$\because CD=\sqrt{2}$，$\therefore CE=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\therefore DE=\sqrt{CE^2+CD^2}=\sqrt{(\sqrt{2})^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{2}$．$\because CE\perp CD$，$\therefore \angle ECD=\angle ACB=$



90°, ∴ $\angle BCE = \angle ACD = 90° - \angle ACE$. 又 ∵ $\frac{AC}{BC} = \frac{DC}{EC} = 2$, ∴ $\triangle BCE \backsim \triangle ACD$, ∴ $\frac{AD}{BE} = \frac{AC}{BC} = \frac{DC}{EC} = 2$, ∴ $BE = \frac{1}{2}AD = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

当 B, E, D 三点共线时 BD 有最大值, 最大值 $= BE + DE = \frac{\sqrt{10}}{2} + \frac{\sqrt{10}}{2} = \sqrt{10}$.

第十章 相 似

模型 98 ▸ “A 字型”相似模型

模型建构

证明: ∵ $DE // BC$, ∴ $\angle ADE = \angle B$, $\angle AED = \angle C$, ∴ $\triangle ADE \backsim \triangle ABC$, ∴ $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$.

模型训练

1. **答案:** B

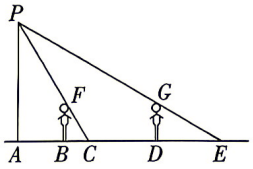
解析: 观察图形可发现符合共角的反“A 字型”相似, 故可证明 $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$, 则 $\angle AED = \angle B$, $\frac{AD}{AC} = \frac{DE}{CB} = \frac{AE}{AB}$, $\frac{S_{\triangle AED}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{DE}{CB}\right)^2$, 然后利用性质对各选项进行判断即可, 过程如下:

∵ $\angle ADE = \angle C$, $\angle DAE = \angle CAB$, ∴ $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$(“A 字型”相似模型),

∴ $\angle AED = \angle B$, $\frac{AD}{AC} = \frac{DE}{CB} = \frac{AE}{AB}$, $\frac{S_{\triangle AED}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{DE}{CB}\right)^2$, ∴ $DE \cdot AC = CB \cdot AD$, $AD \cdot AB = AE \cdot AC$, A, C, D 正确, 故不符合要求; B 错误, 故符合要求.

2. **答案:** C

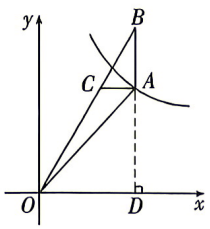
解析: 观察图形可发现两组符合正“A 字型”相似的图形, 分别是 $\triangle CAP$ 和 $\triangle CBF$、$\triangle EDG$ 和 $\triangle EAP$, 故得到两组相似三角形, 依据相似比求解长度即可, 过程如下: 如图, ∵ $FB // AP$, ∴ $\triangle CBF \backsim \triangle CAP$(“A 字型”相似模型), ∴ $\frac{CB}{CA} = \frac{BF}{AP}$, 即 $\frac{1}{3+1} = \frac{1.6}{AP}$,



解得 $AP = 6.4$ 米. ∵ $GD // AP$, ∴ $\triangle EDG \backsim \triangle EAP$(“A 字型”相似模型), ∴ $\frac{ED}{EA} = \frac{GD}{PA}$, 即 $\frac{ED}{3+6+ED} = \frac{1.6}{6.4}$, 解得 $ED = 3$ 米.

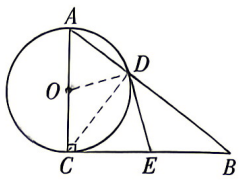
3. **答案:** 48

解析: 延长 BA 交 x 轴于点 D, 得到正“A 字型”相似的图形, 证明 $\triangle BAC \backsim \triangle BDO$, 求得相似比为 $\frac{1}{3}$, 利用相似比求得 Rt$\triangle DBO$ 的面积, 利用等高的两个三角形求得 Rt$\triangle DAO$ 的面积, 再利用比例系数 k 的几何意义求解即可, 过程如下: 如图, 延长 BA 交 x 轴于点 D, ∵ AC 平行于 x 轴, $\angle BAC = 90°$, ∴ $BD \perp x$ 轴, ∴ $\triangle BAC \backsim \triangle BDO$(“A 字型”相似模型). ∵ $OC = 2BC$, ∴ $\frac{BC}{BO} = \frac{BA}{BD} = \frac{1}{3}$. ∵ Rt$\triangle ABC$ 的面积是 4, ∴ Rt$\triangle DBO$ 的面积是 $4 \div \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 36$, Rt$\triangle DAO$ 的面积是 $\frac{2}{3} \times 36 = 24$, ∴ $k = 2 \times 24 = 48$.



4. **答案:** 2

解析: 因为 AC 为直径, 故连接 OD, CD, 观察图形可发现符合共角共边的反“A 字型”模型相似, 所以可证明 $\triangle ADC \backsim \triangle ACB$, 则可求得 BD, 再由勾股定理求得 BC, 结合直角三角形的性质, 从而求得 DE 的长, 过程如下: 如图, 连接 OD, CD. ∵ 以 AC 为直径的 $\odot O$ 交 AB 于点 D, ∴ $\angle ADC = 90°$. ∵ $AD = \frac{9}{5}$, $AC = 3$,



∴ $CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \frac{12}{5}$. ∵ $OD = OC = OA$, ∴ $\angle OCD = \angle ODC$. ∵ DE 是 $\odot O$ 的切线, ∴ $\angle CDE + \angle ODC = 90°$. ∵ $\angle OCD + \angle DCB = 90°$, ∴ $\angle BCD = \angle CDE$, ∴ $DE = CE$. ∵ $\angle B + \angle BCD = \angle ACD + \angle BCD = 90°$, ∴ $\angle B = \angle ACD$. ∵ $\angle A = \angle A$, ∴ $\triangle ADC \backsim \triangle ACB$(“A 字型”相似模型), ∴ $\frac{CD}{BC} = \frac{AD}{AC}$, ∴ $BC = \frac{AC \cdot CD}{AD} = \frac{3 \times \frac{12}{5}}{\frac{9}{5}} = 4$. ∵ $\angle ACD + \angle DCB = 90°$, ∴ $\angle B + \angle DCB = 90°$. ∵ $\angle CDE + \angle BDE = 90°$, ∴ $\angle B + \angle CDE = 90°$, ∴ $\angle B = \angle BDE$, ∴ $BE = DE$, ∴ $BE = CE = DE$, ∴ $DE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 4 = 2$.

模型 99 ▸ “三平行”模型

模型建构

证明: ∵ $AD // CF // BE$, ∴ $\triangle BCF \backsim \triangle BDA$, $\triangle ACF \backsim \triangle AEB$, ∴ $\frac{CF}{AD} = \frac{BF}{BA}$, $\frac{CF}{BE} = \frac{AF}{BA}$, ∴ $BF = \frac{CF}{AD} \cdot BA$, $AF = \frac{CF}{BE} \cdot BA$, ∴ $BF + AF = \frac{CF}{AD} \cdot BA + \frac{CF}{BE} \cdot BA = BA$, ∴ $\frac{CF}{AD} + \frac{CF}{BE} = 1$, ∴ $\frac{1}{AD} + \frac{1}{BE} = \frac{1}{CF}$.

模型 100 ▸ “三角形内接矩形”模型

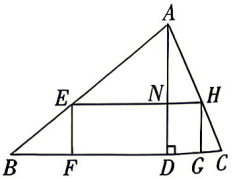
模型建构

证明: ∵ 四边形 $DEFG$ 是矩形, ∴ $GF // BC$, ∴ $\triangle AGF \backsim \triangle ABC$, ∴ $\frac{GF}{BC} = \frac{AG}{AB} = \frac{AF}{AC}$.

模型训练

1. **答案:** $y = -\frac{5}{3}x^2 + 5x$

解析: 图形中出现了三角形的内接矩形, 符合本节模型的要求, 故可以得出 $\triangle AEH \backsim \triangle ABC$, 设边 EF 的长为 x, 则 $AN = 3 - x$, 进而得出 EH 的长, 即可得出答案, 过程如下: 如图, 设边 EF 的长为 $x(0 < x < 3)$, 则 $AN = 3 - x$,

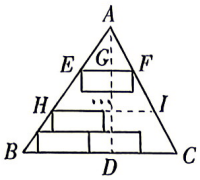


∵ $EH // BC$, ∴ $\triangle AEH \backsim \triangle ABC$(“三角形内接矩形”模型), ∴ $\frac{AN}{AD} =$

$\frac{EH}{BC}$,∴ $\frac{3-x}{3}=\frac{EH}{5}$,解得 $EH=\frac{5}{3}(3-x)$.∵ 矩形 $EFGH$ 的面积为 y,∴ y 关于 x 的函数解析式是 $y=\frac{5}{3}(3-x)x=-\frac{5}{3}x^2+5x$.

2. 答案： 6

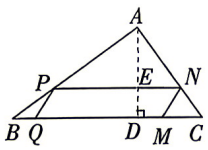
解析： 题目在三角形中叠放了多个矩形，根据“三角形内接矩形”模型的基本思想，利用 $\triangle ABC\backsim\triangle AEF$ 可求得 $AG=4$ cm，然后可求得 $DG=AD-AG=8$ cm，这样就可以计算得小长方形一共有 4 层，然后再次利用相似比，可求得每层可分割几个小长方形，最后确定小长方形的总数即可，过程如下：



如图，由题意知，$EF\parallel BC$，∴ $\triangle ABC\backsim\triangle AEF$（“三角形内接矩形”模型），∴ $\frac{EF}{BC}=\frac{AG}{AD}$，且 $EF=5$ cm，$BC=15$ cm，$AD=12$ cm，∴ $AG=4$ cm，∴ $DG=AD-AG=8$ cm.∵ 小长方形的宽为 2 cm，∴ 能分割四层小长方形.设最底层的上一层的靠近点 A 的边长（HI 的长）为 x cm，根据三角形相似可得 $\frac{x}{15}=\frac{8}{12}$，解得 $x=10$，正好能分割出两个小长方形，再上一层靠近点 A 的边就会小于 10 cm，因此只能分割一个小长方形，且最上层分割了一个小长方形，∴ 按如图方式分割成的小长方形零件最多有 2+2+1+1=6（个）.

3. 答案： 7.68 m^2

解析： 如图所示，题目为三角形内接矩形的变形，在三角形中内接了一个平行四边形，但解题思想一致，故过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D，交 PN 于点 E，结合 $\triangle APN\backsim\triangle ABC$，得到 $\frac{AE}{AD}=\frac{PN}{BC}$，由等面积法得到 $AD=4.8$ m，代入计算即可求解，过程如下：如图所示，过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D，交 PN 于点 E，∵ $PN\parallel QM$，∴ $\triangle APN\backsim\triangle ABC$，$AE\perp PN$，∴ $\frac{AE}{AD}=\frac{PN}{BC}$（“三角形内接矩形”模型），在 $Rt\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=8$ m，$AC=6$ m，∴ $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=10$ m.∵ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC=\frac{1}{2}BC\cdot AD$，∴ $AD=\frac{AB\cdot AC}{BC}=\frac{6\times8}{10}=4.8$（m），∴ $AE=AD-DE=4.8-DE$，∴ $\frac{4.8-DE}{4.8}=\frac{8}{10}$，解得 $DE=0.96$ m，∴ $S_{\text{平行四边形}MNPQ}=PN\cdot DE=7.68$ m^2，∴ 平行四边形 $PQMN$ 的面积为 7.68 m^2.



模型 101 ▸ “8 字型”相似模型

模型建构

证明： 因为 $AB\parallel CD$，所以 $\angle ABO=\angle CDO$，又因为 $\angle AOB=\angle COD$，所以 $\triangle AOB\backsim\triangle COD$.

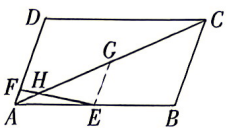
模型训练

1. 答案： 34

解析： 根据平行四边形的性质和相似三角形的判定和性质解答即可.过程如下：∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，∴ $AB\parallel CF$，$AB=CD$，∴ $\triangle ABE\backsim\triangle DFE$（“8 字型”相似模型），∴ $\frac{DE}{AE}=\frac{DF}{AB}=\frac{1}{2}$.∵ $DE=3$，$DF=4$，∴ $AE=6$，$AB=8$，∴ $AD=AE+DE=6+3=9$，∴ $\square ABCD$ 的周长为 $(8+9)\times2=34$.

2. 答案： 35 cm

解析： 题目所求为线段长度，明显是需要通过线段间的比例关系求解，故需要构造相似三角形，结合平行四边形的性质，故过点 E 作 $EG\parallel BC$ 交 AC 于点 G，由正“A 字型”相似得到 $\triangle AEG\backsim\triangle ABC$，由正“8 字型”得到 $\triangle AFH\backsim\triangle GEH$，根据相似比求出线段长度即可，过程如下：如图所示，过点 E 作 $EG\parallel BC$ 交 AC 于点 G，∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，∴ $AD=BC$，$AD\parallel BC$.∵ E 为 AB 的中点，∴ $AE=\frac{1}{2}AB$.∵ $EG\parallel BC$，∴ $\triangle AEG\backsim\triangle ABC$，∴ $\frac{AG}{AC}=\frac{AE}{AB}=\frac{1}{2}$，∴ $AG=\frac{1}{2}AC$.∵ $AD\parallel BC$，$EG\parallel BC$，∴ $EG\parallel AD$，∴ $\triangle AFH\backsim\triangle GEH$（“8 字型”相似模型），∴ $\frac{GH}{AH}=\frac{EH}{FH}=3$，∴ $GH=3AH=15$ cm，∴ $AG=AH+GH=20$ cm，∴ $AC=2AG=40$ cm，∴ $HC=AC-AH=35$ cm.

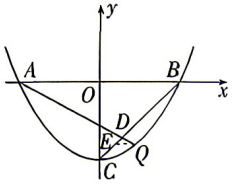


3. 答案： $\frac{3}{5}$

解析： 观察图形可发现 $\triangle AEB$ 和 $\triangle DEC$，$\triangle AED$ 和 $\triangle BEC$ 形成了反“8 字型”相似模型，故证明 $\triangle ABE\backsim\triangle DCE$，$\triangle AED\backsim\triangle BEC$，再根据相似三角形面积的比等于相似比的平方，即可求得 AE 与 BE 的比值，再由锐角三角函数的定义即可得出答案，过程如下：∵ $AC\perp AB$，$BD\perp CD$，∴ $\angle CAB=\angle BDC=90°$.∵ $\angle AEB=\angle DEC$，∴ $\triangle AEB\backsim\triangle DEC$（反“8 字型”相似模型），∴ $\frac{AE}{DE}=\frac{BE}{CE}$，即 $\frac{AE}{BE}=\frac{DE}{CE}$，∵ $\angle AED=\angle BEC$，∴ $\triangle AED\backsim\triangle BEC$（反“8 字型”相似模型），∴ $\frac{S_{\triangle AED}}{S_{\triangle BEC}}=\left(\frac{AE}{BE}\right)^2$.∵ $S_{\triangle AED}=9$，$S_{\triangle BEC}=25$，∴ $\frac{AE}{BE}=\frac{3}{5}$，∴ 在 $Rt\triangle ABE$ 中，$\cos\angle AEB=\frac{AE}{BE}=\frac{3}{5}$.

4. 答案： $\left(\frac{5}{2},-\frac{15}{4}\right)$

解析： 先利用待定系数法求解函数解析式.题目所求为 $\frac{QD}{AD}$ 的值最大的时候，线段比例关系可以尝试转化为三角形相似比，故过点 Q 作 $QE\parallel AB$ 交 BC 于 E，构造出正“8 字型”相似，设 Q 点的坐标，利用相似三角形的性质构建二次函数，利用二次函数的性质求解即可，过程如下：把 $A(-5,0)$，$C(0,-5)$ 两点坐标代入 $y=ax^2+c$，得到 $\begin{cases}25a+c=0,\\c=-5,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=\frac{1}{5},\\c=-5,\end{cases}$ ∴ 二次函数的解析式为 $y=\frac{1}{5}x^2-5$.如图，过点 Q 作 $QE\parallel AB$ 交 BC 于点 E.设 $Q\left(m,\frac{1}{5}m^2-5\right)$，设直线 BC 的函数解析式为



$y=kx+b$，直线 AQ 的函数解析式为 $y=k_1x+b_1$，$\therefore \begin{cases}5k+b=0,\\ b=-5,\end{cases} \begin{cases}-5k_1+b_1=0,\\ mk_1+b_1=\frac{1}{5}m^2-5,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k=1,\\ b=-5,\end{cases} \begin{cases}k_1=\frac{m-5}{5},\\ b_1=m-5,\end{cases}$ $\therefore$ 直线 BC 的函数解析式为 $y=x-5$，直线 AQ 的函数解析式为 $y=\frac{m-5}{5}x+m-5$. 由 $\begin{cases}y=x-5,\\ y=\frac{m-5}{5}x+m-5,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=\frac{5m}{10-m},\\ y=\frac{10m-50}{10-m},\end{cases}$ $\therefore D\left(\frac{5m}{10-m},\frac{10m-50}{10-m}\right)$.

$\because QE\parallel AB, Q\left(m,\frac{1}{5}m^2-5\right)$，$\therefore E\left(\frac{1}{5}m^2,\frac{1}{5}m^2-5\right)$.

$\because QE\parallel AB$，$\therefore \triangle QED\backsim\triangle ABD$（“8字型”相似模型），

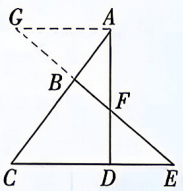
$\therefore \frac{QD}{AD}=\frac{QE}{AB}=\frac{m-\frac{1}{5}m^2}{10}=-\frac{1}{50}m^2+\frac{1}{10}m$. $\because -\frac{1}{50}<0$，$\therefore$ 当 $m=\frac{\frac{1}{10}}{2\times\left(-\frac{1}{50}\right)}=\frac{5}{2}$ 时，$\frac{QD}{AD}$ 的值最大，此时 $Q\left(\frac{5}{2},-\frac{15}{4}\right)$.

模型102 “飞鱼”模型

模型建构

证明： 如图，过点 A 作 $AG\parallel CE$，与 EB 的延长线交于点 G. 因为 $AG\parallel CE$，所以 $\triangle ABG\backsim\triangle CBE$，$\triangle AFG\backsim\triangle DFE$，所以 $\frac{CE}{AG}=\frac{CB}{AB}=\frac{EB}{GB}=m$，$\frac{DE}{AG}=\frac{DF}{AF}=\frac{EF}{GF}$. 因为 $DE:CD=1:n$，所以 $CD=nDE$，所以 $\frac{CE}{AG}=\frac{CD+DE}{AG}=\frac{(n+1)DE}{AG}=m$，所以 $\frac{DE}{AG}=\frac{m}{n+1}$，所以 $\frac{DF}{AF}=\frac{m}{n+1}$，所以 $AF:DF=(n+1):m$.

因为 $\frac{DF}{AF}=\frac{EF}{GF}$，$\frac{CB}{AB}=\frac{EB}{GB}$，所以 $\frac{EF}{GF}=\frac{m}{n+1}$，$\frac{EB}{GB}=m$，即 $\frac{EF}{GB+BF}=\frac{m}{n+1}$，$\frac{EF+BF}{GB}=m$，即 $GB=\frac{n+1}{m}EF-BF$，$GB=\frac{EF+BF}{m}$，所以 $\frac{n+1}{m}EF-BF=\frac{EF+BF}{m}$，



整理得 $nEF=(m+1)BF$，所以 $EF:BF=(m+1):n$.

模型103 “母子”相似模型（含射影定理）

模型建构

证明： 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADB$ 中，因为 $\angle ACB=\angle ABD$，$\angle CAB=\angle BAD$，所以 $\triangle ADB\backsim\triangle ABC$，所以 $\frac{AD}{AB}=\frac{AB}{AC}$，所以 $AB^2=AD\cdot AC$.

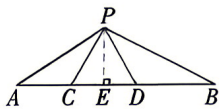
模型训练

1. **答案：** $\sqrt{3}$

解析： 观察题目图形，符合“母子”相似模型，故根据 $\frac{AB}{CB}=\frac{BD}{BA}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\angle B=\angle B$，证明 $\triangle ABD\backsim\triangle CBA$，再代入数值得到 $\frac{AD}{CA}=\frac{BD}{BA}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，进行化简，即可解答，过程如下：$\because BC=\sqrt{3}AB=3BD$，$\therefore \frac{AB}{CB}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\frac{BD}{BA}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\therefore \frac{AB}{CB}=\frac{BD}{BA}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，又 $\because \angle B=\angle B$，$\therefore \triangle ABD\backsim\triangle CBA$（“母子”相似模型），$\therefore \frac{AD}{CA}=\frac{BD}{BA}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\therefore AC:AD=\sqrt{3}$.

2. **答案：** $\frac{6\sqrt{3}+15\sqrt{2}}{4}$

解析： 根据三角形相似，结合“母子”相似模型的变形，可以得出 $\triangle PCD$ 是等腰三角形，又因为 $\angle ADP=60°$，所以 $\triangle PCD$ 是等边三角形，再根据相似三角形的性质和勾股定理即可求解，过程如下：$\because \triangle ACP\backsim\triangle PDB$，$\angle ADP=60°$ $\therefore$ $\angle ACP=\angle PDB=180°-\angle PDA=120°$，



$\therefore \angle PCD=180°-\angle ACP=60°$，$\therefore \triangle PCD$ 是等边三角形（“母子”相似模型）. 设等边三角形 PCD 的边长为 a，$\because \triangle ACP\backsim\triangle PDB$，$\therefore \frac{AC}{PD}=\frac{CP}{DB}$，又 $\because AC=2, BD=3$，$\therefore \frac{2}{a}=\frac{a}{3}$，解得 $a=\sqrt{6}$（负值舍去）. 如图所示，过点 P 作 $PE\perp CD$ 于点 E，$\therefore PE=\frac{\sqrt{3}}{2}CD=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{6}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，$\therefore AB=AC+DB+CD=2+3+\sqrt{6}=5+\sqrt{6}$，$\therefore \triangle ABP$ 的面积为 $\frac{1}{2}AB\cdot PE=\frac{1}{2}\times(5+\sqrt{6})\times\frac{3}{2}\sqrt{2}=\frac{6\sqrt{3}+15\sqrt{2}}{4}$.

3. **答案：** 直线 $x=-\frac{3}{2}$

解析： 在 $\triangle ABC$ 中，有 $\angle ACB=90°$ 和 $CO\perp AB$，符合射影定理的图形，故证明得到三角形相似后，利用相似三角形的性质列式求得线段 OA, OB 的长度，得到 A, B 两点的坐标，即可求解，过程如下：在 $y=ax^2+bx+2$ 中，令 $x=0$，则 $y=2$，$\therefore C(0,2)$，$\therefore OC=2$，$\because \angle ACB=90°$，$\angle CAO+\angle ACO=90°$，$\angle OCB+\angle OBC=90°$，$\therefore \angle CAO=\angle BCO$，$\angle ACO=\angle CBO$，$\therefore \triangle ACO\backsim\triangle CBO$（“母子”相似模型），$\therefore \frac{OA}{OC}=\frac{AC}{CB}=\frac{OC}{OB}$，即 $\frac{OA}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{CB}=\frac{2}{OB}$. 设 $OB=x$，则 $BC=\sqrt{5}x$，$\because \angle BOC=90°$，$\therefore OB^2+OC^2=BC^2$，即 $x^2+2^2=(\sqrt{5}x)^2$，解得 $x=1$（负值舍去），$\therefore OB=1$，$\therefore OA=\frac{OC^2}{OB}=4$，$\therefore A(-4,0), B(1,0)$，$\therefore$ 此抛物线的对称轴为直线 $x=\frac{-4+1}{2}=-\frac{3}{2}$.

4. **答案：** $\frac{36}{5}$

解析： 观察图形，$\triangle BEF$ 和 $\triangle BFC$ 符合“母子”相似模型里的共边模型，故根据平行四边形的性质得到角的相等，进而证明 $\triangle EBF\backsim\triangle FBC$，结合相似比得出 BC 的长度，即可求解，过程如下：$\because$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形，$\therefore AD\parallel BC$，$AD=BC$，$\therefore \angle AFB=\angle FBC$，$\angle DFC=\angle FCB$. $\because AB=AF$，$\therefore \angle AFB=\angle ABF$，$\therefore \angle ABF=\angle FBC$. $\because \angle DFC=\angle FCB$，$\angle EFB=\angle DFC$，$\therefore \angle EFB=\angle FCB$，$\therefore \triangle EBF\backsim\triangle FBC$（“母子”相似模型），$\therefore \frac{BE}{BF}=\frac{BF}{BC}$，解得 $BC=\frac{36}{5}$，$\therefore AD=\frac{36}{5}$.

学霸 志前行，虽远必达。

5. 答案：6

解析：观察图形有符合“母子”相似模型的△BPE和△FPB，有符合“A字型”相似模型的△BEF和△ADF，故利用菱形的性质证明△BPE∽△FPB和△BEF∽△ADF，得到线段比例关系后，即可计算，过程如下：∵四边形$ABCD$是菱形，∴$AB=CD=CB=AD$，$\angle DCP=\angle BCP$，$AD\parallel BC$，$CD\parallel AB$，在△DCP与△BCP中，$\begin{cases}CD=CB,\\ \angle DCP=\angle BCP,\\ CP=CP,\end{cases}$∴△$DCP$≌△$BCP$(SAS)，∴$\angle CDP=\angle CBP$. ∵$CD\parallel AB$，∴$\angle CDP=\angle F$，∴$\angle CBP=\angle F$，又∵$\angle BPE=\angle FPB$，∴△$BPE$∽△$FPB$(“母子”相似模型)，∴$\frac{PB}{PF}=\frac{BE}{FB}=\frac{PE}{PB}$. ∵$PB=2PE$，∴$\frac{PB}{PF}=\frac{BE}{FB}=\frac{PE}{PB}=\frac{1}{2}$，∴$BF=2BE$. ∵$AD\parallel BC$，∴△$BEF$∽△$ADF$，∴$\frac{BE}{AD}=\frac{BF}{AF}$，∴$\frac{BF}{BE}=\frac{AF}{AD}=2$，∴$AF=2AD$. ∵$AB=AD=6$，∴$AF=2AD=12$，∴$BF=AF-AB=6$.

模型104 “对角互补”相似模型

模型建构

类型1 证明：∵$OD\perp AC$，$OH\perp BC$，∴$\angle EDO=\angle FHO=90°$. ∵$\angle C=90°$，∴四边形$OHCD$为矩形，∴$\angle DOH=90°$，$DO=CH$，∴$\angle DOF+\angle HOF=90°$. ∵$\angle EOF=90°$，∴$\angle DOF+\angle DOE=90°$，∴$\angle HOF=\angle DOE$，∴△$ODE$∽△$OHF$，∴$\frac{OE}{OF}=\frac{OD}{OH}$. ∵$\angle C=\angle OHB=90°$，点$O$是$AB$的中点，∴$H$为$BC$中点，∴$BH=CH$，∴$BH=DO$，∴$\frac{OD}{OH}=\frac{BH}{OH}$. ∵$\angle C=\angle OHB=90°$，$\angle B=\angle B$，∴△$OHB$∽△$ACB$，∴$\frac{BH}{OH}=\frac{BC}{AC}$，∴$\frac{OE}{OF}=\frac{OD}{OH}=\frac{BH}{OH}=\frac{BC}{AC}$.

类型2 证明：(1)∵$CF\perp OA$，$CG\perp OB$，∴$\angle EGC=\angle DFC=90°$. ∵$\angle AOB=90°$，∴四边形$OGCF$为矩形，∴$\angle GCF=90°$，$CF=OG$，∴$\angle FCD+\angle DCG=90°$. ∵$\angle DCE=90°$，∴$\angle GCE+\angle DCG=90°$，∴$\angle GCE=\angle FCD$，∴△$ECG$∽△$DCF$，∴$\frac{CE}{CD}=\frac{CG}{CF}$. ∵$CF=OG$，∴$\frac{CE}{CD}=\frac{CG}{OG}$. ∵在Rt△$COG$中，$\tan\alpha=\frac{CG}{OG}$，∴$CE=CD\cdot\tan\alpha$.

(2)∵$CF\perp OC$，∴$\angle OCF=90°$，∴$\angle OCE+\angle ECF=90°$. ∵$\angle DCE=90°$，∴$\angle OCE+\angle DCO=90°$，∴$\angle ECF=\angle DCO$. ∵$\angle AOB=90°$，$\angle OCF=90°$，∴$\angle COE+\angle DOC=90°$，$\angle COE+\angle CFO=90°$，∴$\angle DOC=\angle CFO$，∴△$CFE$∽△$COD$，∴$\frac{CE}{CD}=\frac{CF}{CO}$. ∵在Rt△$OCF$中，$\tan\alpha=\frac{CF}{OC}$，∴$CE=CD\cdot\tan\alpha$.

类型3 证明：∵$\angle B+\angle ADC=180°$，∴$\angle BAD+\angle C=180°$，∴A，B，C，D四点共圆. ∵$DE\perp BA$，$DF\perp BC$，∴$\angle AED=\angle CFD=90°$. ∵$\angle BAD+\angle C=180°$，$\angle BAD+\angle DAE=180°$，∴$\angle C=\angle DAE$，∴△$DAE$∽△$DCF$.

模型训练

1. 答案：$\frac{109}{5}$

笃志前行，虽远必达。

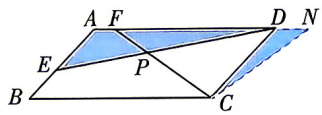
解析：利用两个相对的90°角可快速证明有关的直角三角形相似，无需添加辅助线. 过程如下：∵四边形$ABCD$是正方形，∴$AD=AB=12$，$\angle B=\angle BAD=90°$，∴$AM=\sqrt{AB^2+BM^2}=13$，$\angle BMA=\angle EAM=90°-\angle BAM$. ∵$ME\perp AM$，∴$\angle AME=90°=\angle B$，∴△$ABM$∽△$EMA$，∴$\frac{AE}{AM}=\frac{AM}{MB}=\frac{13}{5}$，∴$AE=\frac{13}{5}AM=\frac{169}{5}$，∴$DE=AE-AD=\frac{109}{5}$.

2. 解析：利用对角互补的性质证明相似，再代入题目中的条件求解.

解：∵四边形$ABCD$对角互补，$AB=AD$，∴$\angle BCD+\angle BAD=180°$. 又∵$\angle BAD+\angle DAF=180°$，∴$\angle BCD=\angle DAF$. ∵$AE$平分$\angle DAF$，∴$\angle DAE=\frac{1}{2}\angle DAF$. ∵$CA$平分$\angle BCD$，∴$\angle DCA=\frac{1}{2}\angle BCD$，∴$\angle DAE=\angle DCA$，又$\angle E=\angle E$，∴△$AED$∽△$CEA$，∴$\frac{AE}{CE}=\frac{DE}{AE}$. ∵$AE=20$，$CD=10$，即$\frac{20}{DE+10}=\frac{DE}{20}$，解得$DE=5\sqrt{17}-5$或$DE=-5\sqrt{17}-5$(舍去)，∴$DE=5\sqrt{17}-5$.

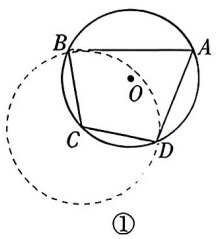
3. 解析：构造相似三角形，将DE与CF转化为相似三角形的对应边从而求解.

解：如图，在AD的延长线上找一点N，使得$CN=CF$. ∵$\angle B$与$\angle EPC$互补，∴$\angle B+\angle EPC=180°$，∴$\angle BEP+\angle BCP=180°$. ∵$\angle BEP+\angle AED=180°$，∴$\angle BCP=\angle AED$. ∵四边形$ABCD$为平行四边形，∴$AD\parallel BC$，$AB\parallel CD$. ∴$\angle BCP=\angle CFD$，∴$\angle CFD=\angle AED$. ∵$CN=CF$，∴$\angle CFD=\angle N$，∴$\angle N=\angle AED$. ∵$AB\parallel CD$，∴$\angle A=\angle NDC$，∴△$ADE$∽△$DCN$，∴$\frac{DE}{CN}=\frac{AD}{CD}=\frac{n}{m}$，∴$\frac{DE}{CF}=\frac{n}{m}$.



4. 解析：本题是相似三角形与圆的综合题，对角互补作为圆内接四边形的性质，常出现在与圆有关的大题中，以新定义的形式呈现. 本题需要理解题意，构造相似三角形，再代入数值求解即可.

(1)解：点D的取法如图①，以点C为圆心，BC长为半径画⊙C，⊙C与⊙O交于点D，连接AD，CD，则四边形$ABCD$是等补四边形.

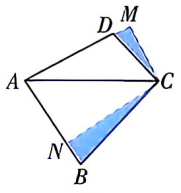


①

证明：∵CB，CD均为⊙C的半径，∴$CB=CD$. ∵A，B，C，D四点同在⊙O上，∴四边形$ABCD$是⊙O的内接四边形，∴四边形$ABCD$的对角互补，∴四边形$ABCD$是等补四边形.

(2)①答案：22

解析：如图②所示，过点C作$CM\perp AD$，交AD延长线于点M，过点C作$CN\perp AB$，交AB于点N，则$\angle CMD=\angle CNB=90°$. ∵四边形$ABCD$是等补四边形，∴$\angle ADC+\angle ABC=180°$. ∵$\angle ADC+\angle MDC=180°$，∴$\angle ABC=\angle MDC$，∴△$CNB$∽△$CMD$，∴$\frac{BC}{CD}=\frac{CN}{CM}$. ∵$\frac{BC}{CD}=\frac{7}{4}$，∴$\frac{CN}{CM}=\frac{7}{4}$.



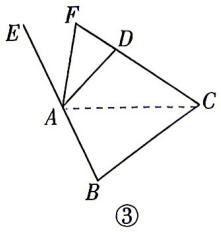
②

$\because S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CN$，$S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AD\cdot CM$，$\therefore \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ACD}}=\frac{\frac{1}{2}AB\cdot CN}{\frac{1}{2}AD\cdot CM}=\frac{AB}{AD}\cdot\frac{CN}{CM}=\frac{7}{4}\times\frac{AB}{AD}$. $\because AB=AD$，$\therefore \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ACD}}=\frac{7}{4}$. $\because S_{\triangle ACD}=8$，$\therefore S_{\triangle ABC}=\frac{7}{4}\times8=14$，$\therefore S_{四边形ABCD}=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ACD}=22$.

②**解**：图中相等的一组角是$\angle ACB$与$\angle ACD$.

证明：等补四边形对角互补，易得A，B，C，D四点共圆，又$\because AB=AD$，$\therefore \angle ACB=\angle ACD$.

(3)**解**：如图③，连接AC，$\because$四边形$ABCD$是等补四边形，$\therefore \angle DCB+\angle DAB=180°$. 又$\angle EAD+\angle DAB=180°$，$\therefore \angle EAD=\angle DCB$. $\because AF$平分$\angle DAE$，$\therefore \angle EAF=\angle DAF$. 由(2)可知$\angle ACD=\angle ACB$，$\because \angle EAD=\angle DCB$，$\therefore \frac{1}{2}\angle DAE=\frac{1}{2}\angle DCB$，$\therefore \angle FAD=\angle FCA$. $\because \angle F=\angle F$，$\therefore \triangle FAD\backsim\triangle FCA$，$\therefore \frac{AF}{FC}=\frac{FD}{AF}$. $\because CD=7$，$DF=3$，$\therefore AF^2=FC\cdot FD=(FD+DC)\cdot FD=(3+7)\times3=30$，$\therefore AF=\sqrt{30}$(负值舍去).



③

模型105 “一线三等角”相似模型

模型建构

证明：(1)在题图①中，$\because \angle1=\angle ACE$，$\therefore 180°-\angle1=180°-\angle ACE$，即$\angle BAC+\angle ACB=\angle ECD+\angle ACB$，$\therefore \angle BAC=\angle ECD$. 又$\because \angle1=\angle2$，$\therefore \triangle ABC\backsim\triangle CDE$.

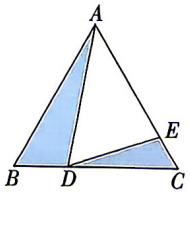
(2)在题图②中，$\because \angle1=\angle ACE$，$\therefore \angle BAC+\angle ACB=\angle ECD+\angle ACB$，$\therefore \angle BAC=\angle ECD$. 又$\because \angle1=\angle2$，$\therefore \angle ABC=\angle EDC$，$\therefore \triangle ABC\backsim\triangle CDE$.

模型训练

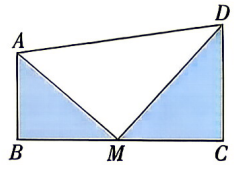
1. 答案：C

解析：通过等边三角形的两底角和顶点在底边上的60°角，构造“一线三等角”相似模型，再利用相似比列方程求解.

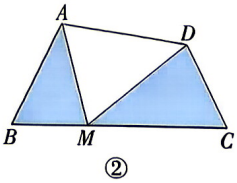
$\because \triangle ABC$是等边三角形，$\therefore \angle B=\angle C=60°$，$\therefore \angle BAD+\angle ADB=120°$. $\because \angle ADE=60°$，$\therefore \angle ADB+\angle CDE=120°$，$\therefore \angle BAD=\angle CDE$. 又$\because \angle B=\angle C$，$\therefore \triangle ABD\backsim\triangle DCE$(“一线三等角”相似模型)，$\therefore \frac{AB}{DC}=\frac{BD}{CE}$. 设$\triangle ABC$的边长为$x$，则$AB=BC=AC=x$. $\because BD=6$，$CE=3$，$\therefore CD=BC-BD=x-6$，$\therefore \frac{x}{x-6}=\frac{6}{3}$，解得$x=12$，经检验，$x=12$是原方程的解，即$\triangle ABC$的边长为12，故选C.



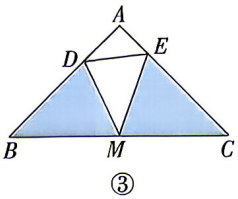
2. 解析：本题是有关“一线三等角”相似模型的探究题，根据不同图形套用模型结论即可.



①



②



③

(1)**答案**：$\triangle ABM$　$\triangle MCD$

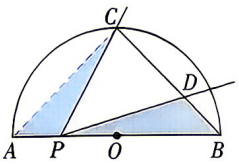
解析：如图①，$\because \angle AMD=90°$，$\therefore \angle AMB+\angle DMC=90°$，$\because \angle B=90°$，$\therefore \angle AMB+\angle BAM=90°$，$\therefore \angle BAM=\angle DMC$，$\because AB\parallel CD$，$\angle B=90°$，$\therefore \angle C=\angle B=90°$，$\therefore \triangle ABM\backsim\triangle MCD$(“一线三等角”相似模型).

(2)**证明**：如图②，$\because \angle AMC=\angle BAM+\angle B$，$\angle AMC=\angle AMD+\angle CMD$，$\therefore \angle BAM+\angle B=\angle AMD+\angle CMD$. $\because \angle B=\angle AMD$，$\therefore \angle BAM=\angle CMD$. $\because \angle B=\angle C$，$\therefore \triangle ABM\backsim\triangle MCD$(“一线三等角”相似模型).

(3)**解**：同(2)的方法得出，$\triangle BDM\backsim\triangle CME$(“一线三等角”相似模型)，$\therefore \frac{BD}{CM}=\frac{BM}{CE}$. $\because$点M是边BC的中点，$\therefore BM=CM=4\sqrt{2}$，$\because CE=6$，$\therefore \frac{BD}{4\sqrt{2}}=\frac{4\sqrt{2}}{6}$，解得$BD=\frac{16}{3}$. $\because \angle B=\angle C=45°$，$\therefore \angle A=180°-\angle B-\angle C=90°$，$\therefore AC=AB=\frac{\sqrt{2}}{2}BC=8$，$\therefore AD=AB-BD=8-\frac{16}{3}=\frac{8}{3}$，$AE=AC-CE=2$，在Rt$\triangle ADE$中，$DE=\sqrt{AD^2+AE^2}=\sqrt{\left(\frac{8}{3}\right)^2+2^2}=\frac{10}{3}$.

3. 答案：B

解析：本题是圆、相似与函数图象结合的问题，可根据图中半圆的弧中点构造出等腰直角三角形，再与顶点在直径上的45°角结合，形成“一线三等角”相似模型，再利用相似比得到线段间的函数关系.

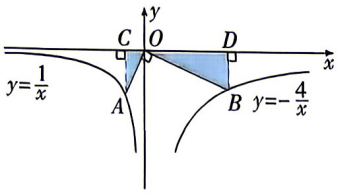


如图，连接AC，$\because AB$是直径，$\therefore \angle ACB=90°$. $\because C$是半圆O上$\overset{\frown}{AB}$的中点，$\therefore \overset{\frown}{CA}=\overset{\frown}{CB}$，$\therefore CA=CB$，$\therefore \angle CAB=\angle CBA=45°$. $\because \angle CPB=\angle CAP+\angle PCA=\angle CPD+\angle DPB$，$\angle CPD=\angle CAP=45°$，$\therefore \angle ACP=\angle BPD$，$\therefore \triangle ACP\backsim\triangle BPD$(“一线三等角”相似模型)，$\therefore \frac{AP}{AC}=\frac{BD}{BP}$. 设$OA=OB=r$，则$AB=2r$，$AC=BC=\sqrt{2}r$，$BP=2r-x$，$\therefore \frac{x}{\sqrt{2}r}=\frac{BD}{2r-x}$，则$BD=\frac{x(2r-x)}{\sqrt{2}r}$. $\because CD=BC-BD$，$\therefore y=\sqrt{2}r-\frac{x(2r-x)}{\sqrt{2}r}=\frac{\sqrt{2}}{2r}x^2-\sqrt{2}x+\sqrt{2}r$，则$y$是关于$x$的二次函数，图象为抛物线，$\because \frac{\sqrt{2}}{2r}>0$，$\therefore$函数图象开口向上，当$y=0$时，$\frac{\sqrt{2}}{2r}x^2-\sqrt{2}x+\sqrt{2}r=0$，$\Delta=2-4\times\frac{\sqrt{2}}{2r}\times\sqrt{2}r=-2<0$，方程无实数根，$\therefore$抛物线与$x$轴没有交点，因此$y$与$x$之间的函数关系图象大致如选项B所示.

4. 答案：$\frac{1}{2}$

解析：本题是坐标系中的线段比问题，我们可以通过作垂

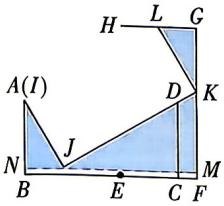
直于坐标轴的直线构造“一线三等角”相似模型解题.如图,作 $AC\perp x$ 轴,$BD\perp x$ 轴,垂足分别为 C,D,则 $\angle BDO=\angle ACO=90°$,由题意可得 $S_{\triangle AOC}=\frac{1}{2}$,$S_{\triangle BOD}=\frac{4}{2}=2$,$\angle AOB=90°$,$\therefore\angle AOC=\angle OBD=90°-\angle BOD$,



$\therefore\triangle AOC\backsim\triangle OBD$(“一线三等角”相似模型),$\therefore S_{\triangle AOC}:S_{\triangle BOD}=\left(\frac{OA}{OB}\right)^2=\frac{1}{4}$,$\therefore\frac{OA}{OB}=\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$.

5. 答案: $\frac{1}{2}$

解析: 本题中有多个直角,我们可以通过适当添加平行线和垂线,构造“一线三垂直”相似模型,再利用相似比解题.如图,过点 J 作 $MN\parallel BC$,交 AB 于点 N,交 FG 于点 M,设 $NJ=x$,$AN=y$,$\because\angle ABC=\angle EFG=\angle IJK=\angle JKL=\angle FGH=90°$,$\therefore\angle ANJ=\angle NMK=90°$,$\angle NAJ=90°-\angle AJN=\angle MJK=90°-\angle MKJ=\angle GKL$,$\therefore$ 四边形 $NBFM$ 是矩形,$\angle NAJ=\angle MJK=\angle GKL$,$\therefore NB=FM=1-y$,$\triangle NAJ\backsim\triangle MJK$(“一线三等角”相似模型),$\therefore\frac{NJ}{MK}=\frac{AJ}{JK}$.$\because NJ=x$,$AB=CD=EF=GH=IJ=KL=1$,$BC=FG=JK=2$,$\therefore\frac{x}{MK}=\frac{1}{2}$,$\therefore MK=2x$.在 $\triangle ANJ$ 和 $\triangle KGL$ 中,$\begin{cases}\angle ANJ=\angle KGL,\\ \angle NAJ=\angle GKL,\\ AJ=KL,\end{cases}$



$\therefore\triangle ANJ\cong\triangle KGL$(AAS),$\therefore LG=NJ=x$,$AN=KG=y$.$\because FG=FM+MK+KG=2$,$\therefore 1-y+2x+y=2$,解得 $x=\frac{1}{2}$,$\therefore HL=GH-GL=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

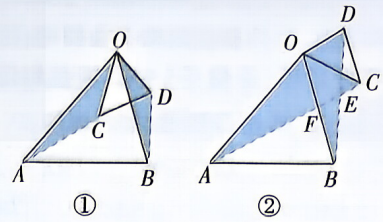
模型 106 “手拉手”相似模型

模型建构

证明一: $\because$ 在 $\triangle OAB$ 中,点 C,D 分别在边 OA,OB 上,$CD\parallel AB$,$\therefore\angle OCD=\angle OAB$,$\angle ODC=\angle OBA$.如图①,$\because$ 将 $\triangle OCD$ 绕点 O 旋转,$\therefore$ 根据旋转的性质,$\triangle OCD$ 的形状、大小不变,$\therefore\angle OCD=\angle OAB$,$\angle ODC=\angle OBA$,$\therefore\triangle OCD\backsim\triangle OAB$.$\because\triangle OCD\backsim\triangle OAB$,$\therefore\frac{OC}{OA}=\frac{OD}{OB}$,即 $\frac{OC}{OD}=\frac{OA}{OB}$.$\because\angle AOB=\angle COD$,$\therefore\angle AOB-\angle BOC=\angle COD-\angle BOC$,$\therefore\angle AOC=\angle BOD$.$\because\angle AOC=\angle BOD$,$\frac{OC}{OD}=\frac{OA}{OB}$,$\therefore\triangle OAC\backsim\triangle OBD$.

证明二: 如图②,设 AC 与 OB 的交点为点 F.$\because\angle AOB=\angle COD$,$\therefore\angle AOB+\angle BOC=\angle COD+\angle BOC$,$\therefore\angle AOC=\angle BOD$,同证明一理可得 $\triangle OAC\backsim\triangle OBD$,$\therefore\angle OAC=\angle OBD$.$\because\angle AFB=\angle OAC+\angle AOB=\angle OBD+\angle AEB$,$\therefore\angle AOB=\angle AEB$,$\therefore\angle AEB=\angle AOB=\angle COD$.

证明三: 如图②,$\because AB$ 为 $\triangle OAB$ 和 $\triangle EAB$ 的公共边,且点 O,E 在 AB 的同侧,由结论二得 $\angle AEB=\angle AOB$,$\therefore$ 点 O,A,B,E 在同一个圆上,即 O,A,B,E 四点共圆.



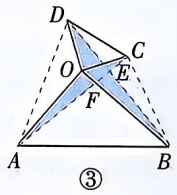
思考: 以上结论成立,还有结论④$S_{四边形ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD$;⑤$AD^2+BC^2=AB^2+CD^2$.具体证明如下:

①$\because$ 在 $\triangle OAB$ 中,点 C,D 分别在边 OA,OB 上,$CD\parallel AB$,$\therefore\angle OCD=\angle OAB$,$\angle ODC=\angle OBA$.$\because$ 将 $\triangle OCD$ 绕点 O 旋转,$\therefore$ 根据旋转的性质,$\triangle OCD$ 的形状、大小不变,$\therefore\angle OCD=\angle OAB$,$\angle ODC=\angle OBA$,$\therefore\triangle OCD\backsim\triangle OAB$.$\because\triangle OCD\backsim\triangle OAB$,$\therefore\frac{OC}{OA}=\frac{OD}{OB}$,即 $\frac{OC}{OD}=\frac{OA}{OB}$.$\because\angle AOB=\angle COD=90°$,$\therefore\angle AOB-\angle BOC=\angle COD-\angle BOC$,$\therefore\angle AOC=\angle BOD$.$\because\angle AOC=\angle BOD$,$\frac{OC}{OD}=\frac{OA}{OB}$,$\therefore\triangle OAC\backsim\triangle OBD$.

②如图③,设 AC 与 OB 的交点为点 F.同①可得 $\triangle OAC\backsim\triangle OBD$,$\therefore\angle OAC=\angle OBD$.$\because\angle AFB=\angle OAC+\angle AOB=\angle OBD+\angle AEB$,$\angle AOB=90°$,$\therefore\angle AEB=\angle AOB=\angle COD=90°$,$\therefore AC\perp BD$.

③$\because AB$ 为 $\triangle OAB$ 和 $\triangle EAB$ 的公共边,且点 O,E 在 AB 的同侧,$\angle AEB=\angle AOB=90°$,$\therefore$ 点 O,A,B,E 在同一个圆上,即 O,A,B,E 四点共圆.

④$S_{四边形ABCD}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle CBD}=\frac{1}{2}AE\cdot BD+\frac{1}{2}CE\cdot BD=\frac{1}{2}(AE+CE)\cdot BD=\frac{1}{2}AC\cdot BD$.



⑤$AD^2=DE^2+AE^2$,$BC^2=CE^2+BE^2$,$AB^2=AE^2+BE^2$,$CD^2=DE^2+CE^2$,$\therefore AD^2+BC^2=AB^2+CD^2$.

模型训练

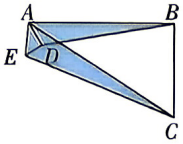
1. 答案: $\frac{4}{5}$

解析: 题目中有两个三角形($\triangle ADE$ 和 $\triangle ABC$)满足条件:①共顶点,且共顶点的两个角相等;②等角的两边成比例时,可考虑用“手拉手”相似模型解题.过程如下:

$\because\angle ABC=90°$,$AB=4$,$BC=3$,$\therefore AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=5$.

$\because DE\parallel BC$,$\therefore\triangle ADE\backsim\triangle ABC$.$\therefore\angle DAE=\angle BAC$,$\frac{AB}{AD}=\frac{AC}{AE}$.

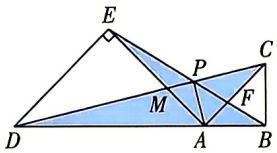
如图,$\because\angle BAC+\angle CAD=\angle DAE+\angle CAD$,$\therefore\angle DAB=\angle EAC$.$\because\frac{AB}{AD}=\frac{AC}{AE}$,即$\frac{AB}{AC}=\frac{AD}{AE}$,



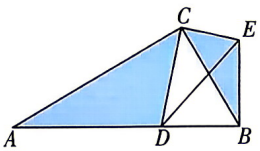
$\therefore\triangle DAB\backsim\triangle EAC$(“手拉手”相似模型),$\therefore\frac{BD}{CE}=\frac{AB}{AC}=\frac{4}{5}$.

2. 答案: ①②③④

解析： 题目中有两个等腰直角三角形（$\triangle AED$ 和 $\triangle ABC$）满足条件：①共顶点，且共顶点的两个角相等；②等角的两边成比例时，可考虑用“手拉手”相似模型解题. 过程如下：∵ $\triangle ABC$ 和 $\triangle AED$ 都是等腰直角三角形，∴ $CA=\sqrt{2}AB$，$AD=\sqrt{2}AE$，$\angle AED=\angle ABC=90°$，$\angle DAE=\angle CAB=45°$，∴ $\angle DAE+\angle EAC=\angle CAB+\angle EAC$，∴ $\angle DAC=\angle EAB$. ∵ $\frac{DA}{EA}=\frac{CA}{AB}=\sqrt{2}$，∴ $\triangle BAE\backsim\triangle CAD$（“手拉手”相似模型结论①），故①正确. ∵ $\triangle BAE\backsim\triangle CAD$，∴ $\angle AEB=\angle ADC$. ∵ $\angle PME=\angle AMD$，∴ $\triangle EMP\backsim\triangle DMA$，∴ $\frac{MP}{MA}=\frac{ME}{MD}$，∴ $MP\cdot MD=MA\cdot ME$，故②正确. ∵ $MP\cdot MD=MA\cdot ME$，∴ $\frac{MP}{ME}=\frac{MA}{MD}$. ∵ $\angle AMP=\angle DME$，∴ $\triangle DEM\backsim\triangle APM$，∴ $\angle APM=\angle DEM=90°$. ∵ $\angle DAE=\angle CAB=45°$，∴ $\angle EAC=180°-(\angle DAE+\angle CAB)=90°$，∴ $\angle EAC=\angle APC$. ∵ $\angle ACP=\angle ACM$，∴ $\triangle CPA\backsim\triangle CAM$，∴ $\frac{CP}{CA}=\frac{CA}{CM}$，∴ $CA^2=CP\cdot CM$，∴ $2CB^2=CP\cdot CM$，故③正确. 设 BE 与 AC 相交于点 F，如图，∵ $\triangle BAE\backsim\triangle CAD$，∴ $\angle ACD=\angle ABE$. ∵ $\angle AFB=\angle PFC$，∴ $\angle CPB=\angle CAB=45°$（“手拉手”相似模型结论②），故④正确，所以，正确的结论有①②③④.



（第2题）



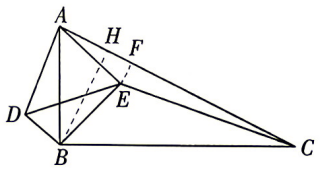
（第3题）

3. **答案：** 64°或106°

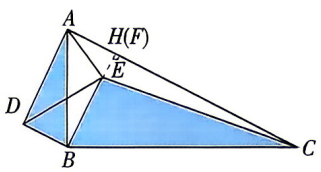
解析： 题目已知两个相似三角形（$\triangle CDE$ 和 $\triangle CAB$），所以也满足条件：①共顶点，且共顶点的两个角相等；②等角的两边成比例，考虑用“手拉手”相似模型解题. 过程如下：∵ $\triangle CDE\backsim\triangle CAB$，∴ $\frac{AC}{DC}=\frac{BC}{EC}$，$\angle ACB=\angle DCE$，$\angle CED=\angle CBA$，∴ $\angle ACD=\angle BCE$. ∵ $\frac{AC}{CD}=\frac{BC}{CE}$，即 $\frac{AC}{BC}=\frac{CD}{CE}$，∴ $\triangle ACD\backsim\triangle BCE$（“手拉手”相似模型），∴ $\angle ADC=\angle CEB$，$\angle CBE=\angle A=32°$. ∵ $\angle ACB=90°$，∴ $\angle CBA=90°-32°=58°$，∴ $\angle CED=58°$. 当 $CE=BE$ 时，$\angle ECB=\angle CBE=32°$，∴ $\angle BEC=180°-\angle ECB-\angle CBE=116°$，∴ $\angle ADC=\angle BEC=116°$，∴ $\angle CDB=180°-116°=64°$. 当 $BC=BE$ 时，$\angle BCE=\angle BEC=\frac{1}{2}\times(180°-32°)=74°$，∴ $\angle ADC=\angle BEC=74°$，∴ $\angle CDB=180°-74°=106°$. 当 $BC=CE$ 时，∵ $\angle CEB>\angle CED=\angle CBA=58°$，$\angle CBE=\angle A=32°$，∴ $\angle CEB>\angle CBE$，∴ $BC\neq CE$，∴ $\angle CDB=64°$或106°.

4. **答案：** 5　$\frac{\sqrt{505}}{5}$

解析： 题目中有两个直角三角形（$\triangle ABC$ 和 $\triangle DBE$）满足条件：①共顶点，且共顶点的两个角相等；②等角的两边成比例时，可考虑用“手拉手”相似模型解题. 第一空，要让 $\triangle AEC$ 面积最小，由于 AC 是定值，因此只需让点 E 到 AC 距离最小即可；第二空，先求出 $\triangle AEC$ 面积最小时 CE 的长度，再根据 $\triangle ABD\backsim\triangle CBE$，利用相似比算出 AD 的长度. 过程如下：如图①，过点 B 作 $BH\perp AC$ 于点 H，过点 E 作 $EF\perp AC$ 于点 F. ∵ $\angle ABC=90°$，$AB=5$，$BC=10$，∴ $AC=5\sqrt{5}$. ∵ $BH\perp AC$，∴ $AB\times BC=AC\times BH$，∴ $BH=\frac{AB\times BC}{AC}=\frac{5\times10}{5\sqrt{5}}=2\sqrt{5}$. ∵ $BE+EF\geqslant BH$，$BE=\frac{8\sqrt{5}}{5}$，∴ $EF\geqslant BH-BE=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，当且仅当 B，E，H 共线时，EF 取得最小值 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，∴ $\triangle AEC$ 面积的最小值为 $\frac{1}{2}\times AC\times\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{1}{2}\times5\sqrt{5}\times\frac{2\sqrt{5}}{5}=5$. 当 $\triangle AEC$ 的面积最小时，如图②，此时 H 与 F 重合，$EH=EF=BH-BE=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$CH=\sqrt{BC^2-BH^2}=4\sqrt{5}$，$CE=\sqrt{EH^2+CH^2}=\frac{2\sqrt{505}}{5}$. ∵ $\angle DBE=\angle ABC=90°$，∴ $\angle DBA=\angle EBC$. ∵ $\frac{DB}{EB}=\frac{AB}{CB}=\frac{1}{2}$，∴ $\triangle ABD\backsim\triangle CBE$（“手拉手”相似模型），∴ $\frac{AD}{CE}=\frac{DB}{EB}=\frac{1}{2}$，∴ $AD=\frac{1}{2}CE=\frac{\sqrt{505}}{5}$.



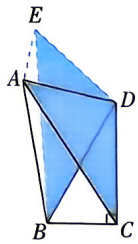
①



②

5. **答案：** B

解析： 要求 AC 的最小值，我们可以过点 A 作 $AE\perp AD$，且 $\angle ADE=30°$，利用“手拉手”相似模型，得 $\triangle EDB\backsim\triangle ADC$，将 AC 与 EB 关联起来，可知 EB 最小时，AC 最小，求出 EB 的最小值即可解决问题. 过程如下：如图，过点 A 作 $AE\perp AD$，且 $\angle ADE=30°$. ∵ $AD=8$，∴ $AE=\frac{1}{2}DE$，$AE=\frac{\sqrt{3}}{3}AD=\frac{8\sqrt{3}}{3}$，∴ $\frac{DE}{AD}=\frac{BD}{CD}=\frac{2}{\sqrt{3}}$. ∵ $\angle ADE=\angle BDC=30°$，∴ $\angle EDB=\angle ADC$. ∵ $\frac{DE}{AD}=\frac{BD}{CD}$，∴ $\triangle EDB\backsim\triangle ADC$（“手拉手”相似模型），∴ $\frac{EB}{AC}=\frac{BD}{CD}=\frac{2}{\sqrt{3}}$，∴ $AC=\frac{\sqrt{3}}{2}EB$，∴ EB 最小时，AC 最小. ∵ $EB\geqslant AB-AE$，∴ EB 最小为 $6\sqrt{3}-\frac{8\sqrt{3}}{3}=\frac{10\sqrt{3}}{3}$，∴ AC 的最小值为 $\frac{10\sqrt{3}}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=5$，故选 B.

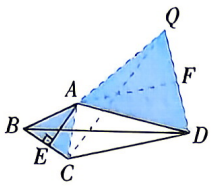


6. **答案：** $\sqrt{41}$

解析： 由题目中的条件 $AE\perp BC$，$BE=CE$，知 AE 垂直平分 BC，所以连接 AC，$AB=AC$. AC 也可看作是 AB 绕点 A 逆时针旋转 $\angle BAC$ 得到的. 利用旋转，考虑将 $\triangle ABD$ 绕点 A 逆时针

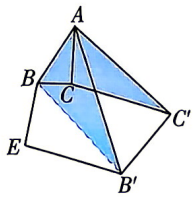
笃志前行，虽远必达。

旋转得到$\triangle ACQ$,这样就将求BD的长转化为求CQ的长.同时,连接DQ,易得$\triangle ABC\backsim\triangle ADQ$,构造出了“手拉手”相似模型.具体解题过程如下:如图,连接AC.$\because AE\perp BC$,$BE=CE=1$,$\therefore AB=AC$,$BC=2$.将$\triangle ABD$绕点A逆时针旋转得到$\triangle ACQ$,连接DQ,由旋转的性质得:$\angle BAC=\angle DAQ$,$AQ=AD$,$BD=CQ$.$\because AD=2AB$,$\therefore\frac{AD}{AB}=\frac{AQ}{AC}=2$,$\therefore\triangle ABC\backsim\triangle ADQ$(“手拉手”相似模型),$\therefore\frac{AD}{AB}=\frac{DQ}{BC}=2$,解得$DQ=2BC=4$.过点$A$作$AF\perp DQ$于$F$,$\because AQ=AD$,$AF\perp DQ$,$\therefore\angle DAF=\angle QAF=\frac{1}{2}\angle DAQ$.$\because\angle BAE=\angle ADC$,$\therefore\angle BAE=\angle FAD=\angle ADC$,$\therefore AF\parallel CD$,$\therefore CD\perp DQ$,$\therefore CQ=\sqrt{CD^2+DQ^2}=\sqrt{5^2+4^2}=\sqrt{41}$,$\therefore BD=\sqrt{41}$.



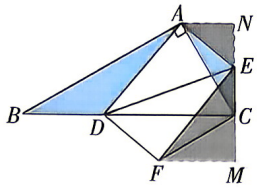
7. **答案:** B

解析: 题目直接给出了两个相似三角形($\triangle ABC$和$\triangle AB'C'$),可用“手拉手”相似模型解题,连接BB',易得$\triangle BAB'\backsim\triangle CAC'$.要求$BE$的长,将问题聚焦到$\triangle BEB'$中,过程如下:如图,连接$BB'$.$\because\angle BAC=30°$,$\angle ACB=90°$,$\therefore\frac{AC}{AB}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.$\because\triangle ABC\backsim\triangle AB'C'$,$\therefore\frac{AB}{AB'}=\frac{AC}{AC'}$,$\angle ACB=\angle AC'B'=90°$,$\angle BAC=\angle B'AC'=30°$,$\therefore\angle BAC+\angle CAB'=\angle B'AC'+\angle CAB'$,$\therefore\angle BAB'=\angle CAC'$,$\therefore\triangle BAB'\backsim\triangle CAC'$(“手拉手”相似模型),$\therefore\angle BB'A=\angle CC'A$,$\frac{CC'}{BB'}=\frac{AC}{AB}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.由平移得$CC'=B'E=\sqrt{6}$,$CC'\parallel B'E$,$\therefore\frac{B'E}{BB'}=\frac{AC}{AB}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.$\therefore\frac{B'E}{AC}=\frac{BB'}{AB}$.$\because CC'\parallel B'E$,$\therefore\angle CC'B'+\angle AB'C'+\angle BB'A+\angle BB'E=180°$,$\therefore\angle CC'B'+\angle AB'C'+\angle CC'A+\angle BB'E=180°$,$\therefore\angle AC'B'+\angle AB'C'+\angle BB'E=180°$.$\because\angle AC'B'=90°$,$\angle B'AC'=30°$,$\therefore\angle AB'C'=90°-\angle B'AC'=60°$,$\therefore\angle BB'E=30°$,$\therefore\angle BB'E=\angle CAB=30°$,$\therefore\triangle BCA\backsim\triangle BEB'$,$\therefore\angle BEB'=\angle ACB=90°$,$\therefore BE=\frac{\sqrt{3}}{3}B'E=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\sqrt{6}=\sqrt{2}$,故选B.



8. **解析:** 本题需要运用多个相似模型求解,首先题目已知$\triangle ABC\backsim\triangle ADE$,可以运用“手拉手”相似模型,易得$\triangle ABD\backsim\triangle ACE$;其次过$F$作$FM\perp CE$,过点$A$作$AN\perp CE$,构造“一线三等角”相似模型,易得$\triangle AEN\backsim\triangle EFM$.由此可用含未知数的式子表示出$\triangle CEF$的面积,最后求代数最值.

解: 在Rt$\triangle ABC$中,$\angle B=30°$,$AC=1$,$\therefore BC=2AC=2$,$AB=\sqrt{3}$.$\because\triangle ABC\backsim\triangle ADE$,$\therefore\frac{AB}{AD}=\frac{AC}{AE}$,$\angle BAC=\angle DAE=90°$,$\angle ADE=\angle B$,$\therefore\frac{AB}{AC}=\frac{AD}{AE}$.$\because\angle BAD=\angle CAE=90°-\angle CAD$,$\therefore\triangle ABD\backsim\triangle ACE$(“手拉手”相似模型),$\therefore\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CE}=\sqrt{3}$,$\angle ACE=\angle B=30°$.$\because\angle B+\angle ACB=90°$,$\therefore\angle ACE+\angle ACB=90°$,即$\angle BCE=90°$,$\therefore$点$E$就在过点$C$且垂直$BC$的直线上运动.设$CE=x$,则$BD=\sqrt{3}x$.如图,过$F$作$FM\perp CE$,过点$A$作$AN\perp CE$,分别交直线$CE$于点$M$,$N$.



在Rt$\triangle ACN$中,$AC=1$,$\angle ACN=30°$,$\therefore CN=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\therefore EN=CN-CE=\frac{\sqrt{3}}{2}-x$.$\because$四边形$ADFE$为矩形,$\therefore AD=EF$,$\angle AEF=90°$,$\therefore\angle AEN=\angle EFM=90°-\angle MEF$.$\because\angle N=\angle M=90°$,$\therefore\triangle AEN\backsim\triangle EFM$(“一线三等角”相似模型),$\therefore\frac{EN}{FM}=\frac{AE}{EF}=\frac{AE}{AD}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,$\therefore FM=\sqrt{3}EN=\frac{3}{2}-\sqrt{3}x$,$\therefore S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}CE\cdot FM=\frac{1}{2}x\cdot\left(\frac{3}{2}-\sqrt{3}x\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}x^2+\frac{3}{4}x=-\frac{\sqrt{3}}{2}\left(x-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2+\frac{3\sqrt{3}}{32}$.$\because-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$,$\therefore$当$x=\frac{\sqrt{3}}{4}$时,$S_{\triangle CEF}$有最大值$\frac{3\sqrt{3}}{32}$,此时$BD=\sqrt{3}x=\frac{3}{4}$,$\therefore\triangle CEF$面积的最大值为$\frac{3\sqrt{3}}{32}$,此时$BD$的长度为$\frac{3}{4}$.

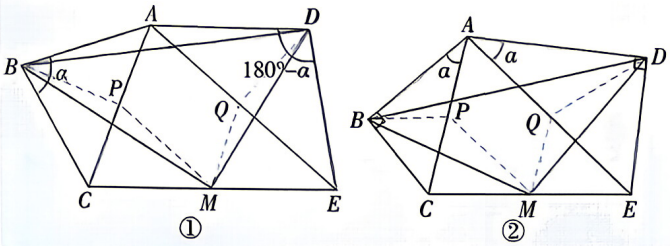
模型107 “手拉手”拓展相似模型

模型建构

(一)**证明:** $\because\triangle ABC$,$\triangle CDE$均为等边三角形,$\therefore AB=BC=CA$,$CD=DE=EC$,$\angle ACB=\angle DCE=60°$,$\therefore\angle ACB+\angle ACE=\angle DCE+\angle ACE$,即$\angle BCE=\angle ACD$.在$\triangle ACD$和$\triangle BCE$中,$\begin{cases}AC=BC,\\\angle ACD=\angle BCE,\\CD=CE,\end{cases}\therefore\triangle ACD\cong\triangle BCE$(SAS),$\therefore\angle CAD=\angle CBE$,$\angle ADC=\angle BEC$.又$\because\angle ADC=\angle BDP$,$\therefore\triangle ACD\backsim\triangle BPD$,$\therefore\angle BPD=\angle ACD=180°-\angle ACB=120°$.$\because\angle ACB=\angle DCE=60°$,$\therefore\angle ACE=180°-\angle ACB-\angle DCE=60°$,$\therefore\angle ACE=\angle DCN$.在$\triangle CDN$和$\triangle CEM$中,$\begin{cases}\angle DCN=\angle ECM,\\CD=CE,\\\angle CDN=\angle CEM,\end{cases}\therefore\triangle CDN\cong\triangle CEM$(ASA),$\therefore CN=CM$.又$\angle MCN=60°$,$\therefore\triangle CMN$是等边三角形,$\therefore\angle CMN=\angle CNM=60°=\angle ACB$,$\therefore MN\parallel BD$,$\therefore\triangle AMN\backsim\triangle ACD$,$\triangle MNE\backsim\triangle BCE$,$\therefore\angle EMN=\angle EBC=\angle DAC$.又$\because\angle PNM=\angle MNA$,$\therefore\triangle AMN\backsim\triangle MPN$.$\because\triangle ACD\cong\triangle BCE$,$\therefore\triangle ACD$和$\triangle BCE$在$AD$和$BE$边上的高相等,即点$C$到$AD$,$BE$的距离相等,即点$C$到$\angle BPD$的两边距离相等,$\therefore PC$平分$\angle BPD$,$\therefore\angle CPN=\angle CPM=\frac{1}{2}\angle BPD=60°$.$\because\angle CPM=60°=\angle CNM$,$\angle POM=\angle NOC$,$\therefore\angle PMN=\angle PCN$.又$\because\angle MEN=\angle CEP$,$\therefore\triangle MNE\backsim\triangle CPE$.$\because\angle CPN=60°=\angle CMN$,$\angle PON=\angle MOC$,$\therefore\angle PNM=\angle PCM$.又$\because\angle MAN=\angle PAC$,$\therefore\triangle AMN\backsim\triangle APC$.综上,$\triangle ACD\cong\triangle BCE\backsim\triangle AMN\backsim\triangle MPN\backsim\triangle BPD\backsim\triangle MNE\backsim\triangle APC\backsim\triangle CPE$.

(二)**证明**：分别取 AC,AE 中点 P,Q，连接 BP,MP,DQ,MQ，如图①，∵ $BA=BC,DA=DE$，∴ $BP\perp AC$，BP 平分 $\angle ABC$，$DQ\perp AE$，DQ 平分 $\angle ADE$. ∵ $\angle ABC=\alpha$，∴ $\angle ABP=\frac{1}{2}\alpha$，$\angle BAP=90°-\frac{1}{2}\alpha$. ∵ $\angle ADE=180°-\alpha$，∴ $\angle ADQ=90°-\frac{1}{2}\alpha$，$\angle DAQ=\frac{1}{2}\alpha$，∴ $\angle ABP=\angle DAQ$，$\angle BAP=\angle ADQ$，∴ $\triangle ABP\backsim\triangle DAQ$，∴ $\frac{AP}{DQ}=\frac{BP}{AQ}$. ∵ M,P,Q 分别是 CE,AC,AE 的中点，∴ MP,MQ 均为 $\triangle ACE$ 的中位线，∴ $MP\parallel AE$，$MP=\frac{1}{2}AE=AQ$，$MQ\parallel AC$，$MQ=\frac{1}{2}AC=AP$. ∵ $MP=AQ$，$MQ=AP$，$\frac{AP}{DQ}=\frac{BP}{AQ}$，∴ $\frac{MQ}{DQ}=\frac{BP}{MP}$，∴ $\frac{MQ}{BP}=\frac{DQ}{MP}$. ∵ $MP\parallel AE$，$MQ\parallel AC$，∴ $\angle CPM=\angle PMQ=\angle EQM$. 又∵ $\angle BPC=\angle DQE=90°$，∴ $\angle CPM+\angle BPC=\angle EQM+\angle DQE$，即 $\angle BPM=\angle MQD$. ∵ $\frac{MQ}{BP}=\frac{DQ}{MP}$，$\angle MQD=\angle BPM$，∴ $\triangle MDQ\backsim\triangle BMP$，∴ $\angle DMQ=\angle PBM$，∴ $\angle BMD=\angle BMP+\angle PMQ+\angle DMQ=\angle BMP+\angle CPM+\angle PBM=180°-\angle BPC=90°$，∴ $BM\perp DM$.

(三)**证明**：分别取 AC,AE 中点 P,Q，连接 BP,MP,DQ,MQ，如图②. ∵ $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 均为直角三角形，∴ $BP=\frac{1}{2}AC=AP$，$DQ=\frac{1}{2}AE=AQ$，∴ $\angle ABP=\angle BAP=\alpha$，$\angle ADQ=\angle DAQ=\alpha$，∴ $\angle BPC=\angle ABP+\angle BAP=2\alpha$，$\angle DQE=\angle ADQ+\angle DAQ=2\alpha$，∴ $\angle BPC=\angle DQE$. ∵ M,P,Q 分别是 CE,AC,AE 的中点，∴ MP,MQ 均为 $\triangle ACE$ 的中位线，∴ $MP\parallel AE$，$MP=\frac{1}{2}AE=DQ$，$MQ\parallel AC$，$MQ=\frac{1}{2}AC=BP$. ∵ $MP\parallel AE$，$MQ\parallel AC$，∴ $\angle CPM=\angle PMQ=\angle EQM$. 又∵ $\angle BPC=\angle DQE$，∴ $\angle BPC+\angle CPM=\angle DQE+\angle EQM$，即 $\angle BPM=\angle MQD$. 在 $\triangle BPM$ 和 $\triangle MQD$ 中，$BP=MQ$，$\angle BPM=\angle MQD$，$MP=DQ$，∴ $\triangle BPM\cong\triangle MQD$(SAS)，∴ $BM=MD$.



模型训练

1. **答案**：①③④

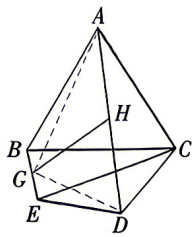
解析：由题目条件可知，$\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 均为等边三角形，A,C,E 三点共线，符合“肩并肩”模型的适用条件，根据“肩并肩”模型的结论：①$\triangle ACM\cong\triangle BCN$，∴ $AM=BN$，故①正确；②$\triangle ABF\backsim\triangle DNF$，但不全等，故②错误；③$\angle AFE=120°$，又∵ $\angle BCD=180°-\angle ACB-\angle DCE=60°$，∴ $\angle FMC+\angle FNC=360°-\angle AFE-\angle BCD=180°$，故③正确；④$\frac{1}{AC}+\frac{1}{CE}=\frac{1}{MN}$，故④正确.

2. **答案**：$\frac{3\sqrt{5}}{2}+2$

解析：由题目条件可知，$\triangle ABC$ 和 $\triangle BPQ$ 均为直角三角形，$\angle BAC=\angle BQP=90°$，$\angle ABC=\angle QBP$，符合“镜面相似”模型的适用条件，根据“镜面相似”模型的结论，当 D 为 PC 中点时，有 $AD=QD$，$\angle ADQ=180°-2\angle ABC$，则 $\angle DAQ=\angle ABC$，过点 D 作 $DH\perp AQ$ 于点 H，∴ $\triangle ADH\backsim\triangle BCA$，∴ $\frac{AD}{BC}=\frac{AH}{BA}$，∵ $AC=3$，$AB=6$，$\angle CAB=90°$，∴ $BC=\sqrt{AC^2+AB^2}=3\sqrt{5}$，∴ $AD=\frac{\sqrt{5}}{2}AH$，∵ $AD=QD$，∴ $AH=\frac{1}{2}AQ$，∴ $AD=\frac{\sqrt{5}}{4}AQ$，∵ $\angle BAC=\angle BQP=90°$，$\angle ABC=\angle QBP$，∴ $\triangle ABC\backsim\triangle QBP$，∴ $\frac{AB}{QB}=\frac{BC}{BP}$，当点 P 为靠近点 A 的三等分点时，$BP=\frac{2}{3}AB=4$，∴ $QB=\frac{AB\cdot BP}{BC}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$，∴ $AB-QB\leqslant AQ\leqslant AB+QB$，即 $6-\frac{8\sqrt{5}}{5}\leqslant AQ\leqslant 6+\frac{8\sqrt{5}}{5}$，∴ $\frac{3\sqrt{5}}{2}-2\leqslant AD\leqslant\frac{3\sqrt{5}}{2}+2$，即 AD 的最大值为 $\frac{3\sqrt{5}}{2}+2$，当点 P 为靠近点 B 的三等分点时，$BP=\frac{1}{3}AB=2$，∴ $QB=\frac{AB\cdot BP}{BC}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$，∴ $AB-QB\leqslant AQ\leqslant AB+QB$，即 $6-\frac{4\sqrt{5}}{5}\leqslant AQ\leqslant 6+\frac{4\sqrt{5}}{5}$，∴ $\frac{3\sqrt{5}}{2}-1\leqslant AD\leqslant\frac{3\sqrt{5}}{2}+1$，即 AD 的最大值为 $\frac{3\sqrt{5}}{2}+1$. 综上，AD 的最大值为 $\frac{3\sqrt{5}}{2}+2$.

3. **答案**：$\frac{3-\sqrt{3}}{2}\leqslant GH\leqslant\frac{3+\sqrt{3}}{2}$

解析：由题目条件可知，$AB=AC$，$DC=DE$，$\angle CAB+\angle CDE=180°$，符合“脚拉脚”模型的适用条件，根据“脚拉脚”模型的结论，当 G 为 BE 中点时，$GA\perp GD$. 如图，连接 AG,DG，∵ $GA\perp GD$，H 为 AD 中点，∴ $GH=\frac{1}{2}AD$，∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形，∴ $AC=BC=AB=3$，∴ $CE=3$，∵ $\triangle CDE$ 是等腰三角形，$DC=DE$，$\angle CDE=120°$，∴ $CD=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot CE=\sqrt{3}$，



∵ $AC-CD\leqslant AD\leqslant AC+CD$，即 $3-\sqrt{3}\leqslant AD\leqslant 3+\sqrt{3}$，∴ $\frac{3-\sqrt{3}}{2}\leqslant GH\leqslant\frac{3+\sqrt{3}}{2}$.

模型 108 ▸ “半角”相似模型

模型建构

证明一：∵ 四边形 $ABCD$ 为正方形，∴ $AB=BC=CD=DA$，$\angle ABC=\angle CDA=\angle DAB=90°$，∴ $\angle BAC=\angle ACB=\angle CAD=\angle ACD=\angle ABD=\angle ADB=45°$. ∵ $\angle BAC=\angle EAF=45°$，∴ $\angle BAC-\angle CAE=\angle EAF-\angle CAE$，即 $\angle BAM=\angle CAF$. 又∵ $\angle ABM=\angle ACF=45°$，∴ $\triangle ABM\backsim\triangle ACF$. ∵ $\angle CAD=\angle EAF=45°$，∴ $\angle CAD-\angle CAF=\angle EAF-\angle CAF$，即 $\angle DAN=\angle CAE$. 又∵ $\angle ADN=\angle ACE=45°$，∴ $\triangle ADN\backsim\triangle ACE$. 综上，$\triangle ABM\backsim\triangle ACF$，$\triangle ADN\backsim\triangle ACE$.

证明二：∵ $\angle EAF=\angle ABD=45°$，$\angle ANM=\angle BNA$，∴ $\triangle AMN\backsim\triangle BAN$. ∵ $\angle EAF=\angle ADB=45°$，$\angle AMN=\angle DMA$，∴ $\triangle AMN\backsim\triangle DMA$. ∵ 四边形 $ABCD$ 为正方形，∴ $AD\parallel BC$，$AB\parallel CD$，∴ $\triangle DMA\backsim\triangle BME$，$\triangle BAN\backsim\triangle DFN$. ∵ $\triangle ABM\backsim\triangle ACF$，∴ $\frac{AM}{AF}=\frac{AB}{AC}$. ∵ $\triangle ADN\backsim\triangle ACE$，∴ $\frac{AN}{AE}=\frac{AD}{AC}$. ∵ 四边形 $ABCD$ 为正方形，∴ $AB=AD$，∴ $\frac{AM}{AF}=\frac{AN}{AE}$. 又∵ $\angle MAN=\angle FAE$，∴ $\triangle AMN\backsim\triangle AFE$. 综上，$\triangle AMN\backsim\triangle BAN\backsim\triangle DMA\backsim\triangle BME\backsim\triangle DFN\backsim\triangle AFE$.

证明三：∵ $\triangle ADN\backsim\triangle ACE$，∴ $\frac{DN}{CE}=\frac{AD}{AC}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，∴ $\sqrt{2}DN=CE$. ∵ $\triangle ABM\backsim\triangle ACF$，∴ $\frac{AM}{AF}=\frac{BM}{CF}=\frac{AB}{AC}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，∴ $\sqrt{2}BM=CF$. ∵ $\triangle AMN\backsim\triangle AFE$，∴ $\frac{MN}{FE}=\frac{AM}{AF}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，∴ $EF=\sqrt{2}MN$. 综上，$\sqrt{2}DN=CE$，$\sqrt{2}BM=CF$，$EF=\sqrt{2}MN$.

证明四：∵ $\triangle BAN\backsim\triangle DMA$，∴ $\frac{BA}{DM}=\frac{BN}{DA}$，∴ $BN\cdot DM=BA\cdot DA=AB^2$.

模型训练

1. 答案：D

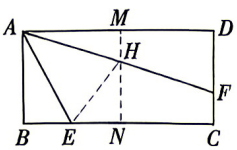
解析：由题目条件可知，四边形 $ABCD$ 是正方形，$\angle FAG=45°$，符合“半角”相似模型的适用条件，根据“半角”相似模型的结论，结合 $AF=\sqrt{2}AG$ 可知点 G 在 BD 上，$\triangle AFC\backsim\triangle AGD$，故②正确；∵ G 在 BD 上，$BD\perp AC$，∴ $DG\perp AC$，故④正确；∵ $\angle EAG=\angle BAD=90°$，∴ $\angle EAG-\angle BAG=\angle BAD-\angle BAG$，即 $\angle EAB=\angle GAD$，故①正确；∵ $\angle AFH=\angle ACF=45°$，$\angle FAH=\angle CAF$，∴ $\triangle AFH\backsim\triangle ACF$，∴ $\frac{AF}{AC}=\frac{AH}{AF}$，∴ $AF^2=AH\cdot AC$，又∵ $AF=\sqrt{2}AE$，∴ $2AE^2=AH\cdot AC$ 故③正确.

2. 答案：$\frac{9}{2}$

解析：由题目条件可知，$\angle BAC=120°$，$\triangle AEF$ 为等边三角形，$\angle EAF=\angle AEF=60°$，符合“半角”相似模型的适用条件，根据“半角”相似模型的结论可知 $EF^2=BE\cdot CF$，∴ $CF=\frac{9}{2}$.

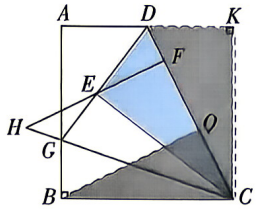
3. 答案：D

解析：在 AD，BC 上取点 M，N，使得 $AM=BN=AB$，则四边形 $ABNM$ 是正方形，结合 $\angle EAF=45°$，符合“半角”相似模型的适用条件，记 MN 与 AF 交于点 H，则 $NE\cdot NH=2BE\cdot MH$，∵ 四边形 $ABCD$ 为正方形，∴ $MN\parallel AB$，$AM=MN=BN=AB=8$. 又∵ $BE=4$，∴ $NE=BN-BE=4$，∴ $NE=BE$. 又∵ $NE\cdot NH=2BE\cdot MH$，∴ $NH=2MH$，∴ $MH=\frac{1}{3}MN=\frac{8}{3}$，∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，∴ $AB\parallel CD$. 又∵ $MN\parallel AB$，∴ $MN\parallel CD$，∴ $\triangle AMH\backsim\triangle ADF$，∴ $\frac{MH}{DF}=\frac{AM}{AD}=\frac{1}{2}$，∴ $DF=\frac{16}{3}$.



4. 答案：$\frac{4\sqrt{5}}{5}$

解析：作矩形 $ABCK$，$\angle DCG=45°$，在 AK，BC 上取点 M，N，使四边形 $CKMN$ 为正方形，符合“半角”相似模型的适用条件，根据“半角”相似模型的适用条件，由 $CE\perp DE$ 有 $CE=CK=CN$，∵ $\triangle CEG$ 是由 $\triangle CBG$ 翻折得到的，∴ $CE=CB$，∴ $CN=CB$，∴ 点 B 与点 N 重合，即四边形 $ABCK$ 为正方形，在正方形 $ABCK$ 中，$AK\parallel BC$，$AK=CK=CB=4$，$AD=2$，∴ $DK=AK-AD=2$，$CE=CK=4$，∴ $CD=\sqrt{DK^2+CK^2}=2\sqrt{5}$，∵ $\angle CFE=\angle CED=90°$，$\angle ECF=\angle DCE$，∴ $\triangle CEF\backsim\triangle CDE$，∴ $\frac{CF}{CE}=\frac{CE}{CD}$，∴ $CF=\frac{8\sqrt{5}}{5}$，作 $BQ\perp CD$ 于点 Q，∵ $AK\parallel BC$，∴ $\angle BCQ=\angle CDK$，又∵ $\angle BQC=\angle CKD=90°$，∴ $\triangle BCQ\backsim\triangle CDK$，∴ $\frac{CQ}{DK}=\frac{BC}{CD}$，∴ $CQ=\frac{4\sqrt{5}}{5}$，∵ $BQ\perp CD$，$FH\perp CD$，∴ $BQ\parallel FH$，∴ 点 B 到 FH 的距离与点 Q 到 FH 的距离相等，即 $FQ=CF-CQ=\frac{8\sqrt{5}}{5}-\frac{4\sqrt{5}}{5}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$.



5. 解析：第(1)问中的每小问都有 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形这一条件，$\angle BAC=90°$，$\angle DAE=45°$，符合“半角”相似模型，根据“半角”相似模型的结论，有 $\triangle ADE\backsim\triangle BAE\backsim\triangle CDA$；第(2)问中 $\angle BAC=90°-\angle B=60°$，$\angle DAE=30°=\frac{1}{2}\angle BAC$，根据“半角”相似模型的结论，考虑先判断 $\triangle ADE$ 与 $\triangle BDA$ 的关系.

(1)① 证明：∵ $\triangle ABC$，$\triangle AFG$ 均为等腰直角三角形，∴ $\angle FAG=\angle B=45°$. 又∵ $\angle AED=\angle BEA$，∴ $\triangle ADE\backsim\triangle BAE$，∴ $\frac{AE}{BE}=\frac{DE}{AE}$，∴ $AE^2=DE\cdot BE$.

②解：∵ $\triangle ABC$，$\triangle AFG$ 均为等腰直角三角形，∴ $\angle FAG=\angle C=45°$. 又∵ $\angle ADE=\angle CDA$，∴ $\triangle ADE\backsim\triangle CDA$，∴ $\triangle BAE\backsim\triangle CDA$，∴ $\frac{BE}{CA}=\frac{BA}{CD}$，∴ $BE\cdot CD=BA\cdot CA$. ∵ $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，$\angle BAC=90°$，∴ $BA=CA=\frac{BC}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$，∴ $BE\cdot CD=BA\cdot CA=18$.

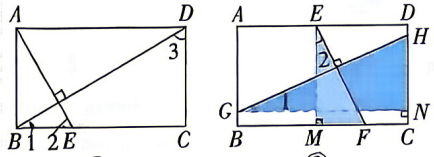
(2) 答案：$\frac{25\sqrt{3}}{18}-2$

解析：∵ $\angle DAE=\angle B=30°$，$\angle ADE=\angle BDA$，∴ $\triangle ADE\backsim\triangle BDA$，∴ $\frac{DE}{DA}=\frac{AD}{BD}=\frac{AE}{BA}$，∴ $\frac{BD}{BA}=\frac{AD}{AE}=\frac{3}{4}$，设 $AE=4x$，$BA=4y$，则 $AD=3x$，$BD=3y$，代入 $\frac{DE}{DA}=\frac{AD}{BD}$ 得 $DE=\frac{3x^2}{y}$. 又∵ 在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$\angle B=30°$，∴ $AC=\frac{1}{2}BA=2y$，$BC=\frac{\sqrt{3}}{2}BA=2\sqrt{3}y$，∴ $CD=BC-BD=(2\sqrt{3}-3)y$，在 Rt$\triangle ACD$ 中，$AD^2=AC^2+CD^2$，∴ $9x^2=4y^2+(2\sqrt{3}-3)^2y^2=(25-12\sqrt{3})\cdot y^2$，∴ $x^2=\frac{25-12\sqrt{3}}{9}y^2$，∴ $\frac{DE}{BC}=\frac{3x^2}{2\sqrt{3}y^2}=\frac{3\cdot\frac{25-12\sqrt{3}}{9}y^2}{2\sqrt{3}y^2}=\frac{25-12\sqrt{3}}{6\sqrt{3}}=\frac{25\sqrt{3}}{18}-2$.

模型109 ▸ 矩形“十字架”模型

模型建构

(一)证明：如图①，在矩形 $ABCD$ 中，$\angle ABE=\angle BCD=90°$，$\therefore \angle 1+\angle 3=90°$. 又 $\because AE\perp BD$，$\therefore \angle 1+\angle 2=90°$，$\therefore \angle 2=\angle 3$，$\therefore \triangle ABE\backsim\triangle BCD$，$\therefore \dfrac{AE}{BD}=\dfrac{AB}{BC}$.



① ②

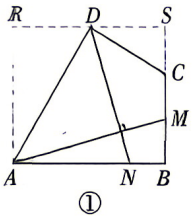
(二)证明：如图②，过点 E 作 $EM\perp BC$ 于点 M，过点 G 作 $GN\perp CD$ 于点 N，$\therefore \angle EMF=\angle GNH=90°$，四边形 $AGND$ 为矩形，四边形 $EMCD$ 为矩形，$\therefore GN=AD$，$EM=CD$，$EM\perp GN$，利用8字型导角得 $\angle 1=\angle 2$，$\therefore \triangle EMF\backsim\triangle GNH$，$\therefore \dfrac{EF}{GH}=\dfrac{EM}{GN}=\dfrac{CD}{AD}$.

模型训练

1. 答案：$\dfrac{4}{5}$

解析：$AM\perp DN$ 符合“十字架”模型特征，但四边形 $ABCD$ 不是矩形，我们可以通过补形（人切割）的方式构造出矩形，如图①，补形为矩形 $ABSR$，得到“十字架”模型，将所求线段比转化为矩形长宽比，$\triangle ARD$ 和 $\triangle CSD$ 均为有关联的两个直角三角形，构造双勾股模型，列方程求解.

如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=90°$，$AB=AD=10$，$BC=CD=5$，过点 D 作平行于 AB 的直线，交过点 A 平行于 BC 的直线于点 R，交 BC 的延长线于点 S，$\therefore$ 四边形 $ABSR$ 是矩形，$\therefore \angle R=\angle S=90°$，$RS=AB=10$，$AR=BS$. $\because AM\perp DN$，$\therefore \dfrac{DN}{AM}=\dfrac{AR}{AB}$（形“十字架”模型）. 设 $SC=x$，$DS=y$，则 $AR=BS=5+x$，$\overset{\frown}{RD}=10-y$，在 $Rt\triangle CSD$ 中，由勾股定理得 $x^2+y^2=5^2=25$ ①，在 $Rt\triangle ARD$ 中，由勾股定理得 $(5+x)^2+(10-y)^2=10^2$ ②，由②－①得 $x=2y-5$ ③，联立得 $\begin{cases}x^2+y^2=25,\\x=2y-5,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-5,\\y=0\end{cases}$（不合题意，舍去）或 $\begin{cases}x=3,\\y=4,\end{cases}$ $\therefore AR=BS=5+x=8$，$\therefore \dfrac{DN}{AM}=\dfrac{AR}{AB}=\dfrac{8}{10}=\dfrac{4}{5}$.

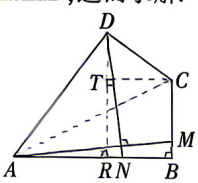


①

一题多解

解法一：如图①，连接 AC，证明 $\triangle ABC\cong\triangle ADC$，继而证明 $\triangle ARD\backsim\triangle DSC$（“一线三垂直”相似），得到 $RD=2CS$，在 $Rt\triangle CDS$ 中，利用勾股定理列方程求出 CS 的长，后续即可求解.

解法二：如图②，作 $DR\perp AB$，$CT\perp DR$，连接 AC，由等角证明 $\triangle ADR\backsim\triangle DCT$，得 $DR=2CT$，根据 $CD^2=DT^2+CT^2$ 列式可得 $CT=4$，再证 $\triangle DNR\backsim\triangle AMB$，进而求解.



②

笃志前行，虽远必达。

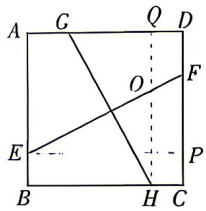
2. 解析：(1)①本小问为正方形“十字架”模型，可直接由结论 $GH=EF$ 得答案. ②本小问为矩形“十字架”模型，可直接由结论 $\dfrac{EF}{GH}=\dfrac{BC}{AB}$ 得答案.

(2)求证等积式 $AB\cdot EC=AD\cdot BE$，首先找两个相似三角形，发现无法直接找到，中间需经过等量代换，而等腰直角三角形是正方形的一半，通过作辅助线，也可以构造“十字架”模型，得到相等线段，再找相似得到线段比，将这组等线段替换进去即可.

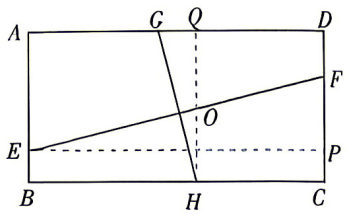
(3)点 F 为 AE 的三等分点，未确定靠近点 A 还是点 E，需分两种情况讨论，根据 BE 平分 $\angle ABC$ 可得 AE 的值，进而得 AF 的值，画出每种情况，用矩形“十字架”模型可得答案 $AF=\dfrac{1}{3}AE$，此时证 $\triangle BAF\backsim\triangle ADG$ 即可得解；或 $AF=\dfrac{2}{3}AE$，证 $\triangle BAF\backsim\triangle GBA$ 即可得解.

(1)答案：①5 ②4

解析：①如图①，过点 E 作 $EP\perp CD$ 于点 P，过点 H 作 $HQ\perp AD$ 于点 Q，则 $EP\perp QH$，$\therefore$ 四边形 $EBCP$，$HCDQ$ 是矩形，$\therefore EP=BC=CD=HQ$. 设 EF 交 QH 于点 O，则 $\angle EOH+\angle QHG=90°=\angle EOH+\angle FEP$，$\therefore \angle GHQ=\angle FEP$. 又 $\because \angle EPF=\angle HQG=90°$，$\therefore \triangle EPF\cong\triangle HQG$（ASA），$\therefore GH=EF=5$（正方形“十字架”模型）.



①

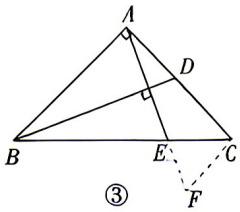


②

②如图②，过点 E 作 $EP\perp CD$ 于点 P，过点 H 作 $HQ\perp AD$ 于点 Q，则 $EP\perp QH$，$\therefore$ 四边形 $EBCP$，$HCDQ$ 是矩形，$\therefore EP=BC=2CD=2HQ$. 设 EF 交 QH 于点 O，则 $\angle EOH+\angle QHG=90°=\angle EOH+\angle FEP$，$\therefore \angle GHQ=\angle FEP$. 又 $\because \angle EPF=\angle HQG=90°$，$\therefore \triangle EPF\backsim\triangle HQG$（矩形“十字架”模型），$\therefore \dfrac{EF}{HG}=\dfrac{EP}{HQ}=2$，$\therefore GH=\dfrac{1}{2}EF=4$.

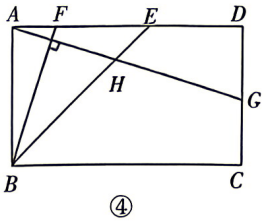
(2)证明：如图③，过点 C 作 $CF\perp AC$ 交 AE 的延长线于点 F，$\because \angle F+\angle FAC=90°=\angle ADB+\angle FAC$，$\therefore \angle F=\angle ADB$.

$\because \angle BAD=\angle ACF=90°$，$BA=AC$，$\therefore \triangle ABD\cong\triangle CAF$（AAS），$\therefore AD=CF$（等腰直角三角形“十字架”模型）. $\because AB\parallel CF$，$\therefore \triangle ABE\backsim\triangle FCE$，$\therefore \dfrac{AB}{CF}=\dfrac{BE}{CE}$. 又 $\because CF=AD$，$\therefore \dfrac{AB}{AD}=\dfrac{BE}{CE}$，即 $AB\cdot EC=AD\cdot BE$.

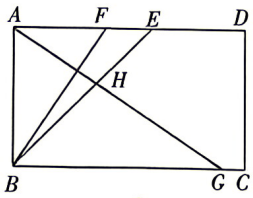


③

(3)解：$\because$ 在矩形 $ABCD$ 中，BE 平分 $\angle ABC$，$AD\parallel BC$，$\therefore \angle ABE=\angle CBE=\angle AEB$，$\therefore AE=AB=3$，当 $AF=\dfrac{1}{3}AE=1$ 时，如图④，点 G 在 CD 上，$\therefore BF=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$. $\because \angle ABF=\angle DAG$，$\angle BAF=\angle ADG=90°$，$\therefore \triangle BAF\backsim\triangle ADG$（矩形“十字架”模型），$\therefore \dfrac{AG}{BF}=\dfrac{AD}{BA}=\dfrac{5}{3}$，$\therefore AG=\dfrac{5\sqrt{10}}{3}$.



④



⑤

当 $AF=\frac{2}{3}AE=2$ 时，如图⑤，点 G 在 BC 上，$\therefore BF=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$. $\because \angle BAF=\angle GBA=90°$，$\angle ABF=\angle BGA$，$\therefore \triangle BAF\backsim\triangle GBA$（矩形“十字架”模型），$\therefore \frac{AG}{FB}=\frac{AB}{FA}=\frac{3}{2}$，$\therefore AG=\frac{3\sqrt{13}}{2}$. 综上，$AG$ 的长为 $\frac{5\sqrt{10}}{3}$ 或 $\frac{3\sqrt{13}}{2}$.

3. **解析：**（1）典型的矩形“十字架”模型，比较基础.

（2）本问将“十字架”模型拓展到平行四边形，先猜后证，通过观察测量可得当 $\angle B+\angle EGC=180°$（对角互补）时，$\frac{DE}{CF}=\frac{AD}{CD}$ 成立. 把比例式整理成 $\frac{DE}{AD}=\frac{CF}{CD}$，得到 $\triangle DEA$ 和 $\triangle CFD$，但两个三角形不相似，显然中间需要等比代换，进一步发现 DE，CF，AD，CD 都在四边形 $ADCE$ 中，其中有多对母子型相似，$\triangle DFG\backsim\triangle DEA$，$\triangle CGD\backsim\triangle CDF$，最后梳理证明过程.

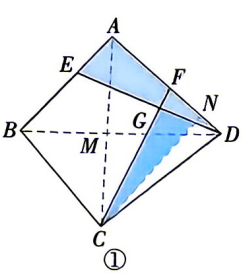
（3）易得 $BD=10$，由 $BA=BC$，$DA=DC$，可知 BD 垂直平分 AC，此时 $\triangle ABD$ 内构成“射影定理”模型，能求出 DM，AM. 本小问要求 $\frac{DE}{CF}$ 的值，显然要用相似求线段比，DE 在 $\mathrm{Rt}\triangle ADE$ 中，作 $CN\perp AD$ 构造 $\mathrm{Rt}\triangle CNF$，$\triangle ADE$ 与 $\triangle CNF$ 构成平移后的一线三垂直相似，已知 AD，接下来需要求出 NC，而 NC 是 $\triangle ACD$ 的高，只需用面积法即可求出，$\triangle ACD$ 的边长易得. 至此分析完毕，本小问采用了综合法分析.

（1）**证明：** $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，$\therefore \angle A=\angle FDC=90°$. $\because CF\perp DE$，$\therefore \angle DGF=90°$，$\therefore \angle ADE+\angle CFD=90°$，$\angle ADE+\angle AED=90°$，$\therefore \angle CFD=\angle AED$. $\because \angle A=\angle CDF$，$\therefore \triangle AED\backsim\triangle DFC$，$\therefore \frac{DE}{CF}=\frac{AD}{CD}$（矩形“十字架”模型）.

（2）**解：** 当 $\angle B+\angle EGC=180°$ 时，$\frac{DE}{CF}=\frac{AD}{CD}$ 成立.

证明：$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，$\therefore \angle B=\angle ADC$，$AD\parallel BC$，$\therefore \angle B+\angle A=180°$. $\because \angle B+\angle EGC=180°$，$\therefore \angle A=\angle EGC=\angle FGD$. $\because \angle FDG=\angle EDA$，$\therefore \triangle DFG\backsim\triangle DEA$，$\therefore \frac{DE}{AD}=\frac{DF}{GD}$. $\because \angle B=\angle ADC$，$\angle B+\angle EGC=180°$，$\angle EGC+\angle DGC=180°$，$\therefore \angle CGD=\angle CDF$. $\because \angle GCD=\angle DCF$，$\therefore \triangle CGD\backsim\triangle CDF$，$\therefore \frac{DF}{GD}=\frac{CF}{CD}$，$\therefore \frac{DE}{AD}=\frac{CF}{CD}$，$\therefore \frac{DE}{CF}=\frac{AD}{CD}$，即当 $\angle B+\angle EGC=180°$ 时，$\frac{DE}{CF}=\frac{AD}{CD}$ 成立.

（3）**答案：** $\frac{25}{24}$

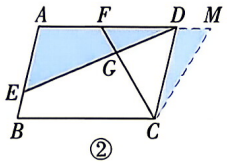


①

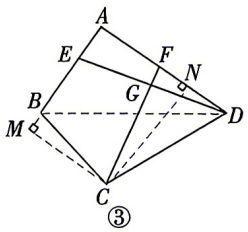
解析： 如图①，连接 AC，BD 交于点 M，作 $CN\perp AD$ 于点 N，$\because \angle BAD=90°$，$AB=6$，$AD=8$，$\therefore BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$. $\because BA=BC$，$DA=DC$，$\therefore BD$ 垂直平分 AC，即 $BD\perp AC$，$AM=CM$，$\therefore \angle AMD=90°=\angle BAD$. 又 $\because \angle ADB=\angle MDA$，$\therefore \triangle ABD\backsim\triangle MAD$，$\therefore \frac{AD}{MD}=\frac{BD}{AD}$，$\therefore AD^2=BD\cdot DM$，即 $8^2=10DM$，$\therefore DM=\frac{32}{5}$，$\therefore AM=\sqrt{AD^2-DM^2}=\sqrt{8^2-\left(\frac{32}{5}\right)^2}=\frac{24}{5}$，$\therefore AC=2AM=\frac{48}{5}$. $\because S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}AD\cdot CN=\frac{1}{2}AC\cdot DM$，$\therefore 8\times CN=\frac{48}{5}\times\frac{32}{5}$，解得 $CN=\frac{192}{25}$. $\because DE\perp CF$，$\therefore \angle EGF=90°$，$\therefore \angle AEG+\angle AFG=180°$. 又 $\because \angle AFG+\angle NFC=180°$，$\therefore \angle NFC=\angle AEG$. $\because CN\perp AD$，$\therefore \angle CNF=\angle DAE$，$\therefore \triangle ADE\backsim\triangle NCF$，$\therefore \frac{DE}{CF}=\frac{AD}{NC}=\frac{8}{\frac{192}{25}}=\frac{25}{24}$.

一题多解

（2）如图②，延长 AD 到点 M，使得 $CM=CF$，从而将 $\frac{DE}{CF}$ 转化为 $\frac{DE}{CM}$，在 $\square ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$AD\parallel BC$，$\therefore \angle A=\angle CDM$，$\angle FCB=\angle CFM$. $\because \angle B+\angle EGC=180°$，$\therefore \angle BEG+\angle FCB=360°-(\angle B+\angle EGC)=180°$. 又 $\because \angle BEG+\angle AED=180°$，$\therefore \angle AED=\angle FCB$，$\therefore \angle CMF=\angle AED$，$\therefore \triangle ADE\backsim\triangle DCM$，$\therefore \frac{DE}{CM}=\frac{AD}{CD}$，$\therefore \frac{DE}{CF}=\frac{AD}{CD}$.



②



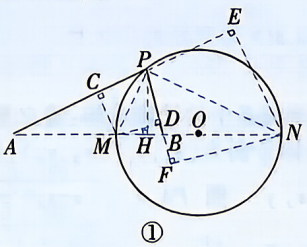
③

（3）过点 C 作 $CN\perp AD$ 于点 N，$CM\perp AB$ 交 AB 的延长线于点 M，连接 BD，如图③，设 $CN=x$，$\triangle BAD\cong\triangle BCD$（SSS），推出 $\angle BCD=\angle A=90°$，利用两角分别相等证明 $\triangle BCM\backsim\triangle DCN$，利用 $\frac{CM}{CN}=\frac{BC}{DC}$ 得 $CM=\frac{3}{4}x$，在 $\mathrm{Rt}\triangle CMB$ 中，$BM^2+CM^2=BC^2$，列方程 $(x-6)^2+\left(\frac{3}{4}x\right)^2=6^2$，求出 $CN=\frac{192}{25}$，再利用两角分别相等证明 $\triangle AED\backsim\triangle NFC$，通过 $\frac{DE}{CF}=\frac{AD}{NC}$ 得出答案.

模型 110 ▸ 阿波罗尼斯圆（阿氏圆）

模型建构

证明： 方法①（面积法）：



①

如图①，连接 PM，PN，延长 AP，PB，作 $PH\perp$ 直线 AB 于点 H，$MC\perp$ 直线 PA 于点 C，$MD\perp$ 直线 PB 于点 D，$NE\perp$ 直线 PA 于点 E. $\because PH\perp AB$，$\therefore S_{\triangle APM}=\frac{1}{2}\cdot AM\cdot PH$，$S_{\triangle BPM}=\frac{1}{2}\cdot BM\cdot PH$，$\therefore \frac{S_{\triangle APM}}{S_{\triangle BPM}}=\frac{\frac{1}{2}\cdot AM\cdot PH}{\frac{1}{2}\cdot BM\cdot PH}=\frac{AM}{BM}=k$. $\because MC\perp PA$，

$MD\perp PB$,$\therefore S_{\triangle APM}=\frac{1}{2}\cdot PA\cdot MC$,$S_{\triangle BPM}=\frac{1}{2}\cdot PB\cdot MD$,

$\therefore \frac{S_{\triangle APM}}{S_{\triangle BPM}}=\frac{\frac{1}{2}\cdot PA\cdot MC}{\frac{1}{2}\cdot PB\cdot MD}=\frac{AP}{BP}\cdot\frac{MC}{MD}=k\frac{MC}{MD}=k$,$\therefore \frac{MC}{MD}=1$,

$\therefore MC=MD$,$\therefore$ PM 平分 $\angle APB$.$\therefore$ $\angle BPM=\frac{1}{2}\angle APB$.

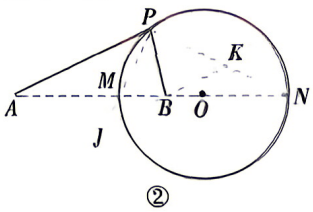
$\because PH\perp AB$,$\therefore S_{\triangle APN}=\frac{1}{2}\cdot AN\cdot PH$,$S_{\triangle BPN}=\frac{1}{2}\cdot BN\cdot PH$,$\therefore \frac{S_{\triangle APN}}{S_{\triangle BPN}}=\frac{\frac{1}{2}\cdot AN\cdot PH}{\frac{1}{2}\cdot BN\cdot PH}=\frac{AN}{BN}=k$.$\because NE\perp PA$,$NF\perp PB$,

$\therefore S_{\triangle APN}=\frac{1}{2}\cdot PA\cdot NE$,$S_{\triangle BPN}=\frac{1}{2}\cdot PB\cdot NF$,$\therefore \frac{S_{\triangle APN}}{S_{\triangle BPN}}=\frac{\frac{1}{2}\cdot PA\cdot NE}{\frac{1}{2}\cdot PB\cdot NF}=\frac{AP}{BP}\cdot\frac{NE}{NF}=k\frac{NE}{NF}=k$,$\therefore \frac{NE}{NF}=1$,$\therefore NE=NF$;

$\therefore PN$ 平分 $\angle BPE$.$\therefore \angle BPN=\frac{1}{2}\angle BPE$.$\therefore \angle MPN=\angle BPM+\angle BPN=\frac{1}{2}\angle APB+\frac{1}{2}\angle BPE=\frac{1}{2}(\angle APB+\angle BPE)=90°$.

$\therefore$ 点 P 在以 MN 为直径的$\odot O$ 上.

方法②(相似三角形法):



②

如图②,连接 PM 并延长,连接 PN,过点 B 作 $JK\parallel$ 直线 AP,分别交直线 PM,PN 与点 J,K.$\because JK\parallel AP$,$\therefore \angle PAB=\angle ABJ$,$\angle APJ=\angle PJB$,$\therefore \triangle AMP\backsim\triangle BMJ$,$\therefore \frac{AP}{BJ}=\frac{AM}{BM}=k$.又$\because \frac{AP}{BP}=\frac{AM}{BM}$,$\therefore \frac{AP}{BP}=\frac{AP}{BJ}$,$\therefore BP=BJ$.$\because JK\parallel AP$,$\therefore \angle PAN=\angle KBN$,$\angle APN=\angle BKN$,$\therefore \triangle ANP\backsim\triangle BNK$,$\therefore \frac{AP}{BK}=\frac{AN}{BN}=k$.又$\because \frac{AP}{BP}=\frac{AN}{BN}$,$\therefore \frac{AP}{BP}=\frac{AP}{BK}$,$\therefore BP=BK$.$\therefore BP=BJ=BK$,$\therefore \angle MPN=90°$,$\therefore$ 点 P 在以 MN 为直径的$\odot O$ 上.

＊高中拓展

本题还可以利用坐标系中的计算求解:建立平面直角坐标系,令 A,B 两点的坐标分别为(x_A,y_A),(x_B,y_B)(均为常数).设点 P 的坐标为 (x,y).则 $PA=\sqrt{(x-x_A)^2+(y-y_A)^2}$,$PB=\sqrt{(x-x_B)^2+(y-y_B)^2}$.$\because \frac{AP}{BP}=k$,$\therefore \frac{\sqrt{(x-x_A)^2+(y-y_A)^2}}{\sqrt{(x-x_B)^2+(y-y_B)^2}}=k$.两边同时平方,再去分母,得$(x-x_A)^2+(y-y_A)^2=k^2[(x-x_B)^2+(y-y_B)^2]$,展开,得$x^2-2x_Ax+x_A^2+y^2-2y_Ay+y_A^2=k^2[x^2-2x_Bx+x_B^2+y^2-2y_By+y_B^2]$,移项、合并同类项,得$(k^2-1)x^2+2(x_A-k^2x_B)x+(k^2-1)y^2+2(y_A-k^2y_B)y+k^2x_B^2-x_A^2+k^2y_B^2-y_A^2=0$,将 x^2 项系数化为 1,得 $x^2-2\frac{k^2x_B-x_A}{k^2-1}x+y^2-2\frac{k^2y_B-y_A}{k^2-1}y+\frac{k^2x_B^2-x_A^2+k^2y_B^2-y_A^2}{k^2-1}=0$,配方,得$\left(x-\frac{k^2x_B-x_A}{k^2-1}\right)^2+\left(y-\frac{k^2y_B-y_A}{k^2-1}\right)^2+\frac{k^2x_B^2-x_A^2+k^2y_B^2-y_A^2}{k^2-1}-\left(\frac{k^2x_B-x_A}{k^2-1}\right)^2-\left(\frac{k^2y_B-y_A}{k^2-1}\right)^2=0$,化简常数项,得$\left(x-\frac{k^2x_B-x_A}{k^2-1}\right)^2+\left(y-\frac{k^2y_B-y_A}{k^2-1}\right)^2-\frac{k^2x_A^2-2k^2x_Ax_B+k^2x_B^2+k^2y_A^2-2k^2y_Ay_B+k^2y_B^2}{(k^2-1)^2}=0$,

即$\left(x-\frac{k^2x_B-x_A}{k^2-1}\right)^2+\left(y-\frac{k^2y_B-y_A}{k^2-1}\right)^2=\frac{k^2(x_A-x_B)^2+k^2(y_A-y_B)^2}{(k^2-1)^2}$,

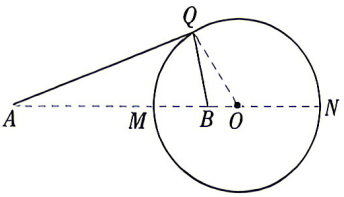
$\therefore \sqrt{\left(x-\frac{k^2x_B-x_A}{k^2-1}\right)^2+\left(y-\frac{k^2y_B-y_A}{k^2-1}\right)^2}=\frac{k}{k^2-1}\sqrt{(x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2}$.即点 P 到点 $\left(\frac{k^2x_B-x_A}{k^2-1},\frac{k^2y_B-y_A}{k^2-1}\right)$ 的距离为 $\frac{k}{k^2-1}\sqrt{(x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2}$,$\therefore$ 点 P 的轨迹是一个圆.又$\because M$,N 在这个圆上,并由对称性可知,点 P 在以 MN 为直径的$\odot O$ 上.

＊拓展延伸: 在平面直角坐标系中,坐标满足方程$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2(a,b,r$ 为常数,$r>0)$的所有点(x,y)组成一个以点(a,b)为圆心,半径为 r 的圆.在高中阶段,我们把形如$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2(a,b,r$ 为常数,$r>0)$的方程叫作圆的标准方程.由于这个方程可以化为形如 $x^2+y^2+Ax+By+C=0(A,B,C$ 为常数,$A^2+B^2-4C>0)$的形式,我们把 $x^2+y^2+Ax+By+C=0(A,B,C$ 为常数,$A^2+B^2-4C>0)$的方程叫作圆的一般方程.

思考: (1)一定满足,理由如下:

Q 与 M 或 N 重合时,显然满足题意;

Q 不与 M 或 N 重合时,如图,连接 OQ.



$\because \frac{AM}{BM}=\frac{AN}{BN}=k$,$\therefore AB=AM+BM=AM+\frac{1}{k}AM=\frac{k+1}{k}AM$,$AB=AN-BN=AN-\frac{1}{k}AN=\frac{k-1}{k}AN$,$\therefore AM=\frac{k}{k+1}AB$,$AN=\frac{k}{k-1}AB$,

$\therefore MN=AN-AM=\frac{k}{k-1}AB-\frac{k}{k+1}AB=\frac{2k}{k^2-1}AB$,$\therefore OM=OQ=\frac{1}{2}MN=\frac{k}{k^2-1}AB$,$\therefore OA=AM+OM=\frac{k^2}{k^2-1}AB$,$OB=OA-AB=\frac{1}{k^2-1}AB$.$\therefore \frac{OA}{OQ}=\frac{OQ}{OB}=k$.又$\because \angle AOQ=\angle QOB$,$\therefore \triangle AOQ\backsim\triangle QOB$,$\therefore \frac{AQ}{BQ}=\frac{OA}{OQ}=k$.综上,对于所有在$\odot O$ 上的点 Q,均满足 $\frac{AQ}{BQ}=k$.

(2)已知平面内点 A 和$\odot O$,

当点 A 在$\odot O$ 上时,显然不存在这样的点 A';

当点 A 在$\odot O$ 外时,连接 AO,由对称性知,若存在这样的点 A',则 A'在直线 OA 上,设$\odot O$ 半径为 r,由(1)中的计算可知,$\frac{OA}{r}=\frac{r}{OA'}=k$,即只需在射线 OA 上找到一点 A',使得 $OA'=\frac{r^2}{OA}$,即可使得$\odot O$ 是点 A 和 A'形成的阿氏圆;

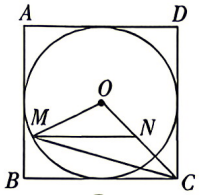
当点 A 在$\odot O$ 内且不与圆心 O 重合时,通过同样的讨论可知,只需在射线 OA 上找到一点 A',使得 $OA'=\frac{r^2}{OA}$,即可使得$\odot O$ 是点 A 和 A'形成的阿氏圆;

当点 A 在$\odot O$ 与圆心 O 重合时,不存在这样的点 A'.

模型训练

1. 答案：(1)$\frac{\sqrt{2}}{2}$　(2)$2\sqrt{5}$

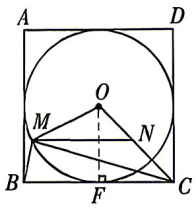
解析：



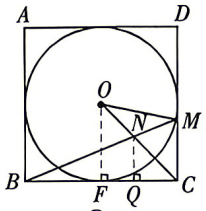
①

可以看出，在图①中，O,N,C 在同一直线上且 $\odot O$ 的半径的平方 $=ON\cdot OC$，所以 $\odot O$ 是点 N,C 形成的“阿氏圆”，即可利用阿氏圆的性质和阿氏圆最值模型求解，过程如下：

(1)如图②，过点 O 作 $OF\perp BC$，垂足为 F. 设 $\odot O$ 的半径为 r，则 $OF=OM=r$，$\therefore OC=\sqrt{2}r$. $\because N$ 为 OC 的中点，$\therefore ON=\frac{\sqrt{2}}{2}r$，$\therefore \frac{ON}{OM}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\frac{OM}{OC}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $\because \angle MON=\angle COM$，$\therefore \triangle MON\backsim\triangle COM$，$\therefore \frac{MN}{MC}=\frac{ON}{OM}=\frac{\sqrt{2}}{2}$（阿氏圆模型）.



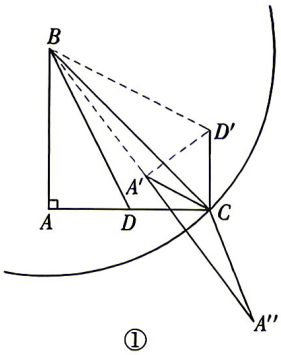
②



③

(2)由(1)可知，$MN=\frac{\sqrt{2}}{2}MC$，$\therefore \left|\sqrt{2}MB-MC\right|=\sqrt{2}\left|MB-\frac{\sqrt{2}}{2}MC\right|=\sqrt{2}|MB-MN|$，$\therefore$ 当 M 在 BN 的延长线上时，即 B,M,N 三点共线时，$|MB-MN|$ 有最大值，最大值为 BN 的长（阿氏圆最值模型）. 如图③，过点 N 作 $NQ\perp BC$，垂足为点 Q. $\because OF\perp BC$，$\therefore NQ\parallel OF$，$\therefore \triangle COF\backsim\triangle CNQ$，$\therefore \frac{CF}{CQ}=\frac{OF}{NQ}=\frac{OC}{NC}=2$. $\because OF=BF=CF$，$AB=BC=4$，$\therefore BQ=3$，$NQ=CQ=1$，$\therefore BN=\sqrt{BQ^2+NQ^2}=\sqrt{10}$，$\therefore |MB-MN|$ 的最大值为 $\sqrt{10}$. $\therefore \sqrt{2}|MB-MN|$ 的最大值为 $\sqrt{2}\times\sqrt{10}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，即 $|\sqrt{2}MB-MC|$ 的最大值为 $2\sqrt{5}$.

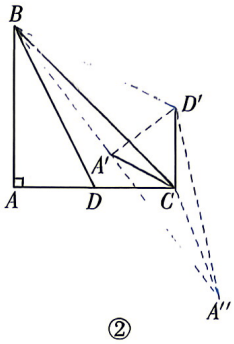
2. 解析：本题中，点 A',D' 均绕点 B 旋转且 $A'D'$ 相对位置关系不变，



①

如图①，如果我们把 $\triangle A'BD'$ 的位置看作固定，则点 C 在绕点 B 旋转，即点 C 在以点 B 为圆心，半径为 BC 长的圆上运动. 且要求的 $\sqrt{2}A'C+CD'$ 的最小值，刚好满足 $\frac{BC}{BA'}=\sqrt{2}$，可以利用阿氏圆的最值模型解题.

解：如图②，延长 BA'，在射线 BA' 上截取 BA''，使得 $BA''=8$，连接 $A''D'$.



②

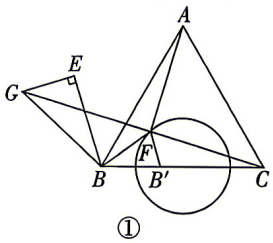
$\because$ 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle CAB=90°$，$AC=AB=4$，$\therefore BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=4\sqrt{2}$. $\because$ 旋转，$\therefore BA'=AB=4$，$\therefore \frac{BA''}{BC}=\frac{BC}{BA'}=\sqrt{2}$.

又 $\because \angle A'BC=\angle CBA''$，$\therefore \triangle A'BC\backsim\triangle CBA''$，$\therefore \frac{A''C}{CA'}=\frac{BC}{BA'}=\sqrt{2}$，

$\therefore \sqrt{2}A'C+CD'=A''C+CD'$. $\because A''C+CD'\geqslant A''D'$，$\therefore$ 当 A'',C,D' 共线时，$A''C+CD'$ 的最小值为 $A''D'$ 的长（阿氏圆最值模型）.

在 $\mathrm{Rt}\triangle A'A''D'$ 中，$\because \angle A''A'D'=90°$，$A'A''=4$，$A'D'=AD=\frac{1}{2}AC=2$，$\therefore A''D'=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$，$\therefore \sqrt{2}A'C+CD'$ 的最小值为 $2\sqrt{5}$.

3. 解析：先分析点 F 的运动轨迹，如图①



①

可以发现，点 F 的运动轨迹是以 BC 中点为圆心，半径为 $\frac{1}{2}BG$ 的圆. 然后构造阿氏圆的最值模型解题即可.

解：如图②过点 A 作 $AL\perp BC$，在 BL 上取点 B'，使 $B'L=1$，连接 $B'F,B'A$，

$\because \angle GEB=90°$，$\angle GBE=30°$，$GE=\sqrt{3}$，$\therefore BG=2GE=2\sqrt{3}$. $\because \triangle ABC$ 为等边三角形，$AL\perp BC$，$\therefore L$ 是 BC 的中点. $\because F$ 是 CG 的中点，$\therefore FL=\frac{1}{2}BG=\sqrt{3}$，$FL\parallel BG$，$\therefore$ 点 F 在以 L 为圆心，$\sqrt{3}$ 为半径的圆上运动. $\because \triangle ABC$ 为等边三角形，$AB=6$，L 是 BC 的中点，$\therefore BL=\frac{1}{2}BC=3$，$\therefore AL=\sqrt{AB^2-BL^2}=3\sqrt{3}$，

$\therefore \frac{B'L}{FL}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{FL}{BL}$.

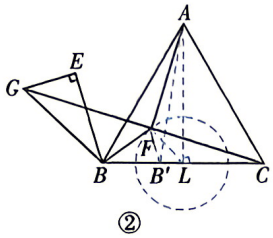
又 $\angle FLB'=\angle BLF$，$\therefore \triangle FLB'\backsim\triangle BLF$，$\therefore \frac{B'F}{FB}=\frac{FL}{BL}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

$\therefore B'F=\frac{\sqrt{3}}{3}BF$，$\therefore \frac{\sqrt{3}}{3}BF+AF=B'F+AF\geqslant AB'$.

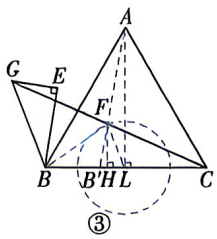
当 A,F,B' 三点共线时，$\frac{\sqrt{3}}{3}BF+AF$ 最小（阿氏圆最值模型）.

在 $\mathrm{Rt}\triangle AB'L$ 中，$AB'=\sqrt{AL^2+B'L^2}=2\sqrt{7}$，如图③，过点 F 作

$FH\perp BC$ 于点 H,



②



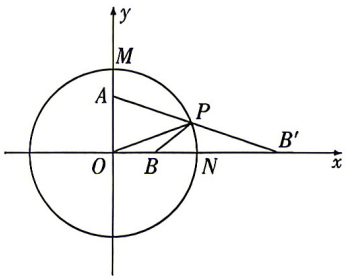
③

$\because FH/\!/AL$,$\therefore \triangle B'FH\backsim\triangle B'AL$,$\therefore \dfrac{B'F}{B'A}=\dfrac{B'H}{B'L}=\dfrac{FH}{AL}$,即$\dfrac{B'F}{2\sqrt{7}}=\dfrac{B'H}{1}=\dfrac{FH}{3\sqrt{3}}$,$\therefore$ 设 $B'H=x$,则 $B'F=2\sqrt{7}x$,$FH=3\sqrt{3}x$,$\therefore BF=\sqrt{3}B'F=2\sqrt{21}x$. 在 Rt$\triangle BFH$ 中,$BF^2=BH^2+FH^2$,$\therefore(2\sqrt{21}x)^2=(3\sqrt{3}x)^2+(2+x)^2$,解得 $x=\dfrac{1+\sqrt{57}}{28}$(负值舍去),$\therefore FH=\dfrac{3\sqrt{3}+9\sqrt{19}}{28}$,$\therefore S_{\triangle CFL}=\dfrac{1}{2}CL\cdot FH=\dfrac{9\sqrt{3}+27\sqrt{19}}{56}$.

$\because FL/\!/BG$,$\therefore\triangle FCL\backsim\triangle GCB$,$\therefore\dfrac{S_{\triangle FCL}}{S_{\triangle GCB}}=\left(\dfrac{FL}{GB}\right)^2=\dfrac{1}{4}$,$\therefore S_{\triangle GCB}=4S_{\triangle FCL}=\dfrac{9\sqrt{3}+27\sqrt{19}}{14}$.

4. **解析:** 本题是坐标系中求动点最值的题目,其中动点 P 在圆上运动,我们可以利用阿氏圆的最值模型求解.

解: 如图,在 x 轴上取点 $B'(6,0)$,连接 AB',OP,



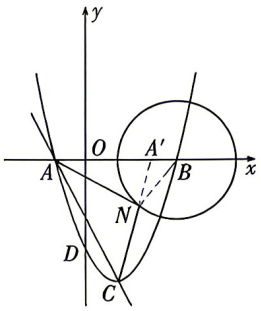
$\because$ 点 $A(0,2)$,点 $B\left(\dfrac{3}{2},0\right)$,$\therefore AO=2$,$OB=\dfrac{3}{2}$,$OB'=6$.

$\because\dfrac{OB}{OP}=\dfrac{\frac{3}{2}}{3}=\dfrac{1}{2}=\dfrac{OP}{OB'}=\dfrac{3}{6}$,$\angle BOP=\angle POB'$,$\therefore\triangle BOP\backsim\triangle POB'$,$\therefore\dfrac{BP}{B'P}=\dfrac{OP}{OB'}=\dfrac{1}{2}$,$\therefore B'P=2BP$,$\therefore PA+2PB=PA+PB'$. 当 A,P,B' 三点共线时,$PA+2PB=PA+PB'$ 取得最小值 AB'(阿氏圆最值模型).$\therefore AB'=\sqrt{2^2+6^2}=2\sqrt{10}$,$\therefore PA+2PB$ 的最小值为 $2\sqrt{10}$.$\because A(0,2)$,$B'(6,0)$,$\therefore$ 设直线 AB' 的解析式为 $y=kx+b$,将点代入,得 $\begin{cases}b=2,\\6k+b=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}b=2,\\k=-\dfrac{1}{3},\end{cases}$ $\therefore y=-\dfrac{1}{3}x+2$. 设 $P\left(x,-\dfrac{1}{3}x+2\right)$,$\because\odot O$ 的半径为 3,由前面的拓展延伸可得圆的方程为 $x^2+\left(-\dfrac{1}{3}x+2\right)^2=9$,解得 $x=\dfrac{6+9\sqrt{6}}{10}$(负值舍去),$\therefore y=\dfrac{18-3\sqrt{6}}{10}$,$\therefore P\left(\dfrac{6+9\sqrt{6}}{10},\dfrac{18-3\sqrt{6}}{10}\right)$.

5. **解析:** 本题是二次函数与平面几何结合的综合题.第(1)问可用待定系数法求解;第(2)问中 A,B 两点固定,动点 N 在圆上运动,要求 $CN+\dfrac{1}{2}AN$ 的最小值,可利用阿氏圆最值模型求解.

解: (1)$\because AB=4$,$A(-1,0)$,$\therefore B$ 点坐标为 $(3,0)$.将 $A(-1,0)$,$B(3,0)$ 代入 $y=x^2+bx+c$,得 $\begin{cases}1-b+c=0,\\9+3b+c=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}b=-2,\\c=-3.\end{cases}$

(2)如图,取 $A'(2,0)$,连接 $A'N$,BN,



则 $A'B=1$,$BN=2$,$AB=4$,$\therefore\dfrac{A'B}{BN}=\dfrac{BN}{AB}$. 又$\because\angle A'BN=\angle NBA$,$\therefore\triangle A'BN\backsim\triangle NBA$,$\therefore\dfrac{A'N}{AN}=\dfrac{BN}{BA}=\dfrac{1}{2}$,$\therefore A'N=\dfrac{1}{2}AN$,$\therefore CN+\dfrac{1}{2}AN=CN+A'N\geqslant A'C$,当点 N 在线段 $A'C$ 上时,$CN+\dfrac{1}{2}AN=CN+A'N$ 取得最小值 $A'C$(阿氏圆最值模型).易求出点 C 坐标为 $(1,-4)$,$\therefore A'C=\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}$,$\therefore CN+\dfrac{1}{2}AN$ 的最小值是 $\sqrt{17}$.

模型 111 ▸ “逆等比(加权逆等线)”相似模型

模型建构

解答: 因为 $CD/\!/AB$,所以 $\angle DCE=\angle CAF$.因为 $\dfrac{AF}{CE}=\dfrac{AC}{CD}=k$,$\angle DCE=\angle CAF$,所以 $\triangle DCE\backsim\triangle CAF$,所以 $CF=k\cdot DE$,所以 $CF+k\cdot BE=k\cdot(DE+BE)$,所以当 B,E,D 三点共线时,$DE+BE$ 取最小值,即 $CF+k\cdot BE$ 的最小值为 $k\cdot DB$.

模型训练

1. **答案:** $6\sqrt{7}$

解析: 题干中出现了 AF 与 CE 两条“加权逆等线”,且需要求解 $CF+\sqrt{3}BE$ 的最小值,符合“逆等比”相似模型的特征,根据“一边一角造相似”的原则,借助 $AF=\sqrt{3}CE$,依照定角 $\angle CAF$ 与定线段 AC,在 CE 处构造相似三角形,将题目转化为折线段最短问题.

同时,也可以在 AF 处,依照定角 $\angle ECB$ 与定线段 CB 构造相似三角形.

一题多解

解法一: 如图①,过点 C 作 AB 的平行线,且 $CD=\dfrac{\sqrt{3}}{3}AC=2\sqrt{3}$.

$\therefore\angle ECD=\angle FAC$,$\dfrac{AC}{CD}=\dfrac{AF}{CE}=\sqrt{3}$,

$\therefore\triangle DCE\backsim\triangle CAF$,$\therefore CF=\sqrt{3}ED$.

$\therefore CF+\sqrt{3}BE=\sqrt{3}(ED+BE)\geqslant\sqrt{3}BD$.

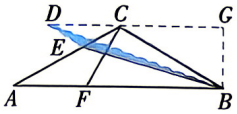
当 D,E,B 三点共线时,$CF+\sqrt{3}BE$ 最小.

过点 B 作 DC 的垂线交 DC 的延长线于点 G.易知 $\triangle BGC$ 为直角三角形,且 $\angle CBG=60°$,故 $BG=3$,$CG=3\sqrt{3}$.

笃志前行,虽远必达。

在 Rt△BDG 中，由勾股定理，得 $BD=\sqrt{BG^2+GD^2}=2\sqrt{21}$，

∴ $CF+\sqrt{3}BE$ 的最小值为 $2\sqrt{21}\times\sqrt{3}=6\sqrt{7}$.



①

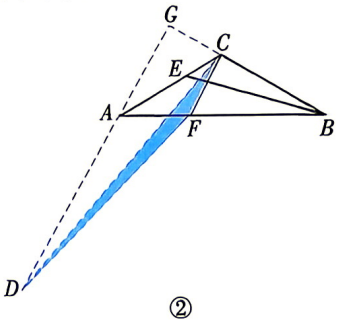
解法二： 如图②，在点 A 处作 $\angle FAD=\angle ECB=120°$，且 $AD=\sqrt{3}BC=6\sqrt{3}$.

∵ $\frac{AD}{CB}=\frac{AF}{CE}=\sqrt{3}$，$\angle FAD=\angle ECB$，∴ △$FAD$∽△$ECB$，∴ $DF=\sqrt{3}BE$.

∴ $CF+\sqrt{3}BE=CF+DF\geqslant CD$. 当 C，D，F 三点共线时，$CF+\sqrt{3}BE$ 最小，最小值为线段 CD 的长度，过点 C 作 DA 的垂线交 DA 的延长线于点 G. 易知△AGC 为直角三角形，且 $\angle GCA=60°$，故 $CG=3$，$AG=3\sqrt{3}$.

在 Rt△DGC 中，由勾股定理，得 $CD=\sqrt{CG^2+GD^2}=6\sqrt{7}$.

∴ $CF+\sqrt{3}BE$ 的最小值为 $6\sqrt{7}$.

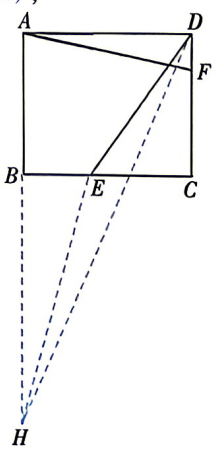


②

2. 答案： $5\sqrt{13}$

解析： 题干中出现了 BE 与 DF 两条“加权逆等线”，且需要求解 $DE+2AF$ 的最小值，符合“逆等比”相似模型的特征，根据“一边一角造相似”的原则，借助 $BE=2DF$，依照定角 $\angle ADF$ 与定线段 AD，在 BE 处构造相似三角形，将题目转化为折线段最短问题.

如图所示，延长 AB 到 H，使得 $BH=2AD$，连接 EH，DH（“逆等比”相似模型），



∵ 四边形 $ABCD$ 是矩形，∴ $\angle ABC=\angle ADF=\angle HBE=\angle BAD=90°$，$AD=BC=6$.

∵ $BE=2DF$，$BH=2AD$，∴ $\frac{BE}{DF}=\frac{BH}{DA}=2$，∴ △$ADF$∽△$HBE$，

∴ $\frac{HE}{AF}=\frac{BE}{DF}=2$，∴ $HE=2AF$，∴ $DE+2AF=DE+HE$，

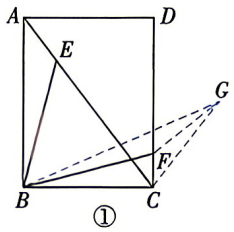
∴ 当 H，E，D 三点共线时，$DE+HE$ 最小，即此时 $DE+2AF$ 最小，最小值即为 DH 的长，

在 Rt△ADH 中，$AD=6$，$AH=AB+BH=5+2\times6=17$，∴ $DH=\sqrt{AD^2+AH^2}=5\sqrt{13}$，∴ $DE+2AF$ 的最小值为 $5\sqrt{13}$.

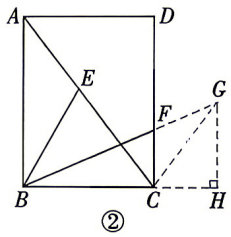
3. 答案： $\frac{4\sqrt{97}}{5}$

解析： 题干中出现了 AE 与 CF 两条“加权逆等线”，且需要求解 $BE+\frac{8}{5}BF$ 的最小值，符合“逆等比”相似模型的特征，根据“一边一角造相似”的原则，借助 $AE=\frac{8}{5}CF$，依照定角 $\angle BAE$ 与定线段 AB，在 CF 处构造相似三角形，将题目转化为折线段最短问题.

如图①所示，在 CD 右侧构造 $\angle DCG=\angle ACD$，并截取 CG，使 $\frac{CD}{CG}=\frac{8}{5}$，连接 BG，FG（“逆等比”相似模型），在矩形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$AB=CD=4$，∴ $CG=\frac{5}{8}AB=\frac{5}{2}$，$\angle BAC=\angle ACD$，∴ $\angle BAE=\angle GCF$，∴ $\frac{AE}{CF}=\frac{AB}{CG}=\frac{8}{5}$，∴ △$ABE$∽△$CGF$，∴ $\frac{BE}{GF}=\frac{AB}{CG}=\frac{8}{5}$，∴ $BE=\frac{8}{5}GF$，∴ $BE+\frac{8}{5}BF=\frac{8}{5}GF+\frac{8}{5}BF=\frac{8}{5}(GF+BF)\geqslant\frac{8}{5}BG$，当且仅当 B，F，G 三点共线时，$BE+\frac{8}{5}BF$ 取得最小值，最小值为 $\frac{8}{5}BG$，



①



②

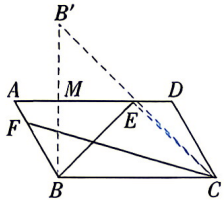
如图②所示，过点 G 作 $GH\perp BC$ 交 BC 的延长线于点 H，连接 CG，∵ $\angle DCG=\angle ACD$，∴ $\angle ACB=\angle GCH$. ∵ $\angle ABC=\angle H=90°$，∴ △ABC∽△GHC，∴ $\frac{AB}{GH}=\frac{BC}{HC}=\frac{AC}{GC}$，∴ $\frac{4}{GH}=\frac{3}{CH}=\frac{5}{\frac{5}{2}}$，解得 $GH=2$，$CH=\frac{3}{2}$，∴ $BH=BC+CH=3+\frac{3}{2}=\frac{9}{2}$，

∴ $BG=\sqrt{GH^2+BH^2}=\sqrt{2^2+\left(\frac{9}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{97}}{2}$，∴ $BE+\frac{8}{5}BF$ 的最小值为 $\frac{8}{5}BG=\frac{4\sqrt{97}}{5}$.

4. 答案： $6\sqrt{6}$

解析： 题干中出现了 BF 与 DE 两条“加权逆等线”，且需要求解 $CF+\sqrt{3}BE$ 的最小值，符合“逆等比”相似模型的特征，根据“一边一角造相似”的原则，借助 $BF=\sqrt{3}DE$，依照定角 $\angle FBC$ 与定线段 BC，同时需要发现 $\frac{BF}{DE}=\frac{BC}{CD}$ 且 $\angle FBC=\angle EDC=120°$ 这组条件，然后在 DE 处构造相似三角形，将题目转化为折线段最短问题.

∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，且 $\angle ADC=120°$，∴ $\angle ABC=120°$，$AB=CD=2\sqrt{3}$，$BC=AD=6$，连接 CE，如图，∵ $BF=\sqrt{3}DE$，∴ $\frac{BF}{DE}=\sqrt{3}$，$\frac{BC}{CD}=\frac{6}{2\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，



∴ $\frac{BF}{DE}=\frac{BC}{DC}$ 且 $\angle FBC=\angle EDC=120°$

（“逆等比”相似模型），

$\therefore \triangle FBC\backsim\triangle EDC,\therefore \frac{CF}{CE}=\frac{BF}{DE}=\frac{BC}{DC}=\sqrt{3},\therefore CF=\sqrt{3}CE,$

$\therefore CF+\sqrt{3}BE=\sqrt{3}CE+\sqrt{3}BE=\sqrt{3}(CE+BE),$

∴求 $CF+\sqrt{3}BE$ 的最小值，即求 $CE+BE$ 的最小值，

∴作 B 关于 AD 的对称点 B'，连接 BB' 交 AD 于点 M，连接 $B'C$，$B'C$ 与 AD 的交点为点 E，这时 $CE+BE$ 最小，∴ $CE+BE$ 的最小值为 CB'.

$\because \angle ADC=120°,\therefore \angle A=60°,\angle ABM=30°,\therefore AM=\frac{1}{2}AB=\sqrt{3},\therefore BM=3,\therefore BB'=2BM=6,\therefore B'C=\sqrt{BB'^2+BC^2}=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2},$ ∴ $CE+BE$ 的最小值为 $6\sqrt{2}$，即 $CF+\sqrt{3}BE$ 的最小值是 $6\sqrt{2}\times\sqrt{3}=6\sqrt{6}$.

模型 112 “二倍角”相似模型

模型建构

证明： 因为 $BD=BA$，所以 $\angle D=\angle BAD$. 又因为 $\angle ABC=2\angle ACB$ 且 D,B,C 三点共线，所以由外角关系可得 $\angle BAD=\angle ACB$，所以 $\angle D=\angle C$，从而 $AC=AD$，$\triangle ABD\backsim\triangle CAD$，所以 $\frac{AD}{CD}=\frac{BD}{AD}$，所以 $AD^2=BD\cdot CD$. 又因为 $AC=AD$，$AB=BD$，$CD=BC+BD=BC+AB$，所以 $AC^2=AB(AB+BC)$.

模型训练

1. 答案： $\frac{4\sqrt{11}}{11}$

解析： 由题干条件可推得 $\angle DBA=2\angle BAC$，符合“二倍角”相似模型的结论，故套用结论计算求解，过程如下：

设 $BC=x$，则 $BD=\sqrt{x^2+1}$，$AB=\sqrt{x^2+16}$，

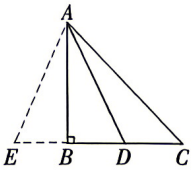
因为 $\angle BDC=3\angle BAC$，所以 $\angle DBA=\angle BDC-\angle BAC=2\angle BAC$（“二倍角”相似模型），

故有 $AD^2=BD(BD+AB)$，所以 $9=\sqrt{x^2+1}\cdot(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2+16})$，解得 $BC=x=\frac{4\sqrt{11}}{11}$（负值舍去）.

2. 答案： $\frac{\sqrt{6}}{3}$

解析： 由题干条件可知 $\angle C=2\angle BAD$ 且 $\angle B=90°$，符合母子型二倍角的特征，所以作辅助线（或翻折 $\triangle ABD$），构造出相似三角形并求解，过程如下：

如图，延长 CB 至 E，使 $BE=BD$，连接 AE（“二倍角”相似模型），设 $BD=a$，则 $ED=2a$，$EC=3a$.



$\because \angle ABD=90°,\therefore \angle ABD=\angle ABE,\therefore \mathrm{Rt}\triangle ABD\cong\mathrm{Rt}\triangle ABE$（SAS），$\therefore \angle E=\angle ADE,AE=AD,\angle BAE=\angle BAD.$

$\because \angle C=2\angle BAD,\therefore \angle C=\angle EAD.$

$\because \angle ADE=\angle C+\angle DAC,\therefore \angle E=\angle ADE=\angle EAC,\therefore AC=CE=3a.$

$\because \angle E=\angle ADE=\angle EAC,\angle C=\angle EAD,\therefore \triangle ECA\backsim\triangle EAD,$

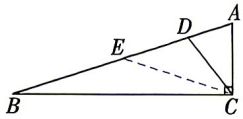
$\therefore \frac{CA}{AD}=\frac{AE}{ED}$，即 $\frac{3a}{AD}=\frac{AE}{2a}.\because AD=AE,\therefore AD=\sqrt{6}a.$ 又 $AC=3a,$

$\therefore \frac{AD}{AC}=\frac{\sqrt{6}a}{3a}=\frac{\sqrt{6}}{3}.$

3. 答案： 3

解析： 由题干条件可知 $\angle ACD=2\angle B$，符合母子型二倍角的特征，所以作辅助线构造等腰三角形 EBC，形成二倍的 $\angle B$，然后构造出相似三角形并求解，过程如下：

如图，取 AB 的中点 E，连接 CE（“二倍角”相似模型），



$\because \angle ACB=90°,\therefore CE=BE=AE,\therefore \angle BCE=\angle B,\angle CAE=\angle ACE,\therefore \angle AEC=\angle BCE+\angle B=2\angle B.$

$\because \angle ACD=2\angle B,\therefore \angle ACD=\angle AEC.$

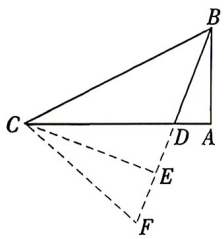
$\because \angle A=\angle A,\therefore \triangle ACD\backsim\triangle AEC,\therefore \frac{AD}{AC}=\frac{CD}{CE}=\frac{AC}{AE}.$

$\because \frac{AD}{BD}=\frac{1}{4},\therefore$ 可设 $AD=m$，则 $BD=4m,\therefore AB=5m,AE=CE=2.5m,\therefore \frac{m}{AC}=\frac{CD}{2.5m}=\frac{AC}{2.5m},\therefore AC=\frac{\sqrt{10}m}{2},\therefore BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=\frac{3\sqrt{10}m}{2},\therefore \frac{BC}{AC}=3.$

4. 答案： $\frac{\sqrt{10}-1}{3}$

解析： 由题干条件可知 $\angle CBD=2\angle ABD$ 且 $\angle BAC=90°$，符合母子型二倍角的特征，所以作辅助线，以 CD 为腰向外构造等腰三角形，形成相似三角形后并求解，过程如下：

如图，过 C 作 $CE\perp BD$ 于 E，延长 DE 至 F，使 $EF=ED=x$，连接 CF（“二倍角”相似模型），



∴ CE 垂直平分 $DF,\therefore CD=CF,DF=2x.$

$\because CE\perp BD,\therefore \angle DCE=\angle FCE.$

$\because \angle CED=\angle BAC=90°,\angle ADB=\angle CDE,\therefore \angle DCE=\angle ABD,\therefore \angle DCF=2\angle DCE=2\angle ABD=\angle CBD.$

$\because \angle CFD=\angle BFC,\therefore \triangle FCD\backsim\triangle FBC,\therefore \frac{CD}{BC}=\frac{CF}{BF}=\frac{DF}{CF}.$

$\because CD=CF,CD=3,BD=2,\therefore CD^2=CF^2=DF\cdot BF,\therefore 3^2=2x\cdot(2x+2)$，解得 $x=\frac{-1\pm\sqrt{10}}{2}.$

$\because x>0,\therefore x=\frac{\sqrt{10}-1}{2}.$

$\because \angle BAD=\angle CED,\angle ADB=\angle CDE,\therefore \triangle ABD\backsim\triangle ECD,$

$\therefore \frac{AD}{ED}=\frac{BD}{CD}$，即 $\frac{AD}{ED}=\frac{2}{3},\therefore AD=\frac{2}{3}ED=\frac{\sqrt{10}-1}{3}.$

5. 答案： (1)40° (2)$1+\sqrt{5}$

解析： 第(1)问借助角之间的关系求解即可. 第(2)问由条